

Техническое задание
на создание автоматизированной системы

1. Общие сведения

1.1 Наименование системы

1.1.1. Полное наименование системы

Полное наименование: Образовательная платформа дистанционного обучения для взрослых "U-Verse" с интегрированной системой поддержки и автоматического обслуживания пользователей.

1.1.2 Короткое наименование системы

Краткое наименование: Платформа U-Verse, Система U-Verse.

1.2 Основания для проведения работ

Работы по созданию и развитию платформы U-Verse выполняются на основании следующих документов:

1. Договор подряда № 0124/ТЗ-АП от 01 сентября 2025 года между заказчиком (наименование) и исполнителем работ (наименование)
2. Приказ Генерального директора (наименование) № 245-к от 01 сентября 2026 года.
3. Утвержденное Технико-экономическое обоснование (ТЭО) необходимости создания автоматизированной системы (протокол № 11 от 01 сентября 2026 года).
4. Техническое задание (ТЗ) на создание U-Verse, утвержденное сторонами.
5. Заявка на разработку программного обеспечения № 78-2026 от 01 сентября 2026 года.
6. Применимые положения Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных".

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

1.3.1. Заказчик

Заказчик: (полное наименование)

Адрес юридический: [Индекс, город, улица, дом]

Адрес фактический: [Индекс, город, улица, дом]

Телефон / Факс: +7 (495) 111-22-33

Контактное лицо: [ФИО], [Должность]

1.3.2. Разработчик

Разработчик: (полное наименование)

Адрес юридический: [Индекс, город, улица, дом]

Адрес фактический: [Индекс, город, улица, дом]

Телефон / Факс: +7 (495) 999-88-77

Контактное лицо: [ФИО], [Должность]

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 01 сентября 2026 года (дата вступления в силу Договора подряда № 0124/ТЗ-АП).

Окончание работ по созданию опытного образца (версия 1.0): 01 марта 2027 года.

Окончание опытной эксплуатации и ввод в промышленную эксплуатацию: 01 сентября 2027 года.

Гарантийное обслуживание: с 01 сентября 2027 года по 01 сентября 2028 года.

1.5. Источники и порядок финансирования

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Общий порядок оформления, предъявления Заказчику и приёмки результатов работ по созданию Автоматизированной системы "U-Verse", включая результаты по этапам, отдельным компонентам и системе в целом, определяется Договором подряда № 0124/ТЗ-АП.

Детальные требования к составу, содержанию и срокам выполнения работ приведены в Разделе 5 «Состав и содержание работ по созданию системы» настоящего Технического задания.

Порядок проведения контроля, испытаний и процедура приёмки результатов работ регламентированы Разделом 6 «Порядок контроля и приёмки системы» настоящего Технического задания.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Автоматизированная система "U-Verse" предназначена для повышения эффективности и качества дистанционного образовательного процесса для взрослых.

Основным назначением системы является автоматизация управления учебным процессом, взаимодействием с пользователями и аналитической деятельностью в образовательной организации Заказчика.

В рамках проекта автоматизируются следующие ключевые бизнес-процессы:

1. Автоматизация процессов регистрации, аутентификации и управления доступом пользователей.
2. Организация конкурсного отбора, верификации и оформления договорных отношений с преподавателями.
3. Предоставление инструментов для создания, модерации и публикации образовательных курсов.
4. Планирование и организация учебного процесса (формирование программ, расписания, учебных групп).
5. Организация и сопровождение учебного процесса, включая проведение онлайн-занятий, проверку заданий и контроль успеваемости.
6. Обеспечение процессов продажи курсов, приема платежей и управления тарифами.
7. Автоматизация расчетов с преподавателями по различным моделям вознаграждения.
8. Взаимодействие с пользователями (обучающимися, преподавателями) через систему поддержки и обратной связи.
9. Автоматическая генерация документов (договоров, чеков, сертификатов, отчетов).
10. Мониторинг и анализ результатов образовательной деятельности.
11. Формирование аналитической отчетности для всех участников образовательного процесса.

2.2 Цели создания системы

U-Verse создаётся с целью:

1. Обеспечения сбора и обработки информации, необходимой для управления

образовательным процессом и формирования отчётности.

2. Создания единой системы для планирования, проведения, мониторинга и анализа дистанционного обучения взрослых.
3. Автоматизации ключевых бизнес-процессов, включая управление пользователями, учебным контентом, поддержкой и коммуникацией.
4. Обеспечения масштабируемости и доступности образовательной платформы для одновременной работы большого числа пользователей.

В результате создания системы должны быть улучшены значения следующих показателей:

- Время сбора и первичной обработки данных о ходе образовательного процесса.
- Количество разрозненных систем и инструментов, используемых для управления обучением и подготовки отчётности.
- Время, затрачиваемое сотрудниками на рутинные административные и информационно-аналитические задачи.
- Время реакции на обращения пользователей и решения проблем.
- Уровень удовлетворённости всех участников образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, администраторов).
- Пропускная способность платформы (количество одновременно обслуживаемых пользователей).
- Точность и своевременность формирования отчётных и финансовых документов.

3. Характеристика объектов автоматизации

Заказчик — (полное наименование) — является организацией, предоставляющей услуги дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения для взрослых. Основная деятельность включает разработку образовательных программ, организацию учебного процесса, взаимодействие с преподавателями-экспертами и обучающимися, а также административное сопровождение.

В рамках проекта произведен анализ деятельности подразделений. Выделены следующие ключевые процессы, в рамках которых производится обработка информации, и вынесены решения о возможности и необходимости их автоматизации в системе "U-Verse".

Наименование процесса	Возможность автоматизации	Решение об автоматизации в ходе проекта
Формирование учебных программ и курсов	Возможна	Будет автоматизирован

Назначение преподавателей на курсы	Возможна	Будет автоматизирован
Формирование учебных групп	Возможна	Будет автоматизирован
Контроль успеваемости учащихся	Возможна	Будет автоматизирован
Обработка обращений пользователей	Возможна	Будет автоматизирован
Консультации по техническим вопросам	Возможна	Будет автоматизирован
Модерация контента и пользователей	Возможна	Будет автоматизирован
Анализ показателей успеваемости	Возможна	Будет автоматизирован
Формирование отчетов по образовательной деятельности	Возможна	Будет автоматизирован
Мониторинг вовлеченности пользователей	Возможна	Будет автоматизирован
Управление доступом пользователей	Возможна	Будет автоматизирован
Мониторинг работоспособности системы	Возможна	Будет автоматизирован
Ведение реестра преподавателей	Возможна	Будет автоматизирован
Управление расписанием занятий	Возможна	Будет автоматизирован

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Решение должно строиться по принципу единого серверного ядра с распределёнными клиентскими интерфейсами. Централизованный серверный компонент содержит всю бизнес-логику и предоставляет унифицированный программный интерфейс (API). Доступ к функционалу обеспечивается через три независимых типа клиентов:

- Веб-приложение: Полноценный интерфейс для работы с системой с любого устройства. Является основным инструментом для всех категорий пользователей.
- Мобильное приложение для iOS: Предназначено в первую очередь для учащихся, предоставляет ключевые функции для обучения и коммуникации.
- Мобильное приложение для Android: Обеспечивает аналогичный iOS-приложению функционал для пользователей мобильных устройств на данной платформе.

Серверная логика должна быть чётко структурирована в виде набора обособленных, слабосвязанных модулей (сервисов), каждый из которых отвечает за определённую бизнес-область:

- Модуль идентификации и управления доступом.
- Модуль привлечения и оформления преподавателей (заявки, модерация, договоры).
- Модуль образовательного процесса (курсы, расписания, материалы).
- Модуль обратной связи и рейтингов (сбор и публикация отзывов).
- Модуль пользовательской поддержки (система учёта обращений по номерам, чат).
- Модуль аналитики и формирования отчётности.
- Модуль финансовых операций (заложен в архитектуре для последующего развития).

Компоненты, отказ которых критически влияет на работу платформы (основная база данных, сервер приложений, подсистема платежей), должны быть развёрнуты с обеспечением резервирования и бесперебойной работы.

Платформа должна иметь возможность безопасного взаимодействия со сторонними системами по стандартным протоколам, в частности:

- С платформой для вебинаров Pruffme и Zoom — для ведения вебинаров и создания вебинарных комнат и тп.
- С платёжными системами ЮКасса и Райффэйз — для приёма оплат.
- С сервисами рассылки Unisender — для отправки уведомлений.
- С сервисами электронного документа оборота Диадок — для юридического оформления документов.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.1.2.1. Требования к численности персонала

Для обеспечения штатной эксплуатации платформы U-Verse на этапе MVP в состав персонала Заказчика необходимо выделение следующих операционных ролей:

- Системный администратор – 1 человек.
- Модератор/Оператор поддержки – от 1 до 3 человек (в зависимости от объёма входящих заявок и обращений).
- Преподаватель – количество определяется бизнес-планом и спросом.

Функциональные обязанности ролей на этапе MVP:

- Системный администратор отвечает за техническую эксплуатацию платформы: развертывание, обновление, мониторинг доступности, резервное копирование данных, первичную техническую поддержку пользователей и интеграцию с

внешними сервисами (Pruffme, email). Обеспечивает выполнение требований по доступности и безопасности.

- Модератор выполняет ключевые бизнес-операции внутри платформы:
- Проводит модерацию заявок от потенциальных преподавателей (проверка данных, перевод по статусам, организация собеседований).
- Осуществляет модерацию отзывов студентов.
- Работает с обращениями в службу технической поддержки через чат и email.
- Отправляет договоры и контролирует процесс электронного подписания. Количество специалистов определяется для покрытия рабочего времени, указанного в требованиях, и планируемого потока задач.
- Преподаватель является ключевым контент-провайдером и исполнителем образовательных услуг. В его обязанности входит: проведение онлайн-занятий, взаимодействие со студентами, проверка заданий в рамках функционала, предоставляемого платформой.

4.1.2.2. Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала, эксплуатирующего и работающего с платформой U-Verse на этапе MVP, предъявляются следующие требования.

- **Системный администратор:**
- Знание основ администрирования Linux/Windows-серверов.
- Опыт развертывания и поддержки веб-приложений.
- Базовые знания в администрировании СУБД (PostgreSQL/MySQL): резервное копирование, мониторинг, выполнение простых запросов.
- Понимание сетевых технологий.
- Навыки настройки и мониторинга интеграций с внешними API.
- Базовые знания в области информационной безопасности (настройка брандмауэров, управление доступом).
- **Модератор/Оператор поддержки:**
- Грамотная письменная и устная речь.
- Внимательность к деталям и умение работать с большими объемами структурированной информации.
- Навыки работы с CRM-системами, тикет-системами или аналогичными административными интерфейсами.

- Понимание бизнес-процессов платформы U-Verse (онбординг преподавателей, модерация контента, цикл обратной связи).
- Навыки клиентского сервиса и разрешения конфликтных ситуаций.
- Умение работать с файлами (PDF, изображения, документы).
- **Преподаватель:**
- Профессиональные компетенции и опыт в своей предметной области.
- Навыки онлайн-преподавания и работы с аудиторией в дистанционном формате.
- Умение пользоваться базовыми функциями платформы: проведение вебинаров (Pruffme/Zoom), загрузка материалов, использование чата, проверка заданий.
- Готовность соблюдать регламенты и правила платформы.

4.1.2.3. Требования к режимам работы персонала

Персонал, обеспечивающий эксплуатацию и использование платформы U-Verse на этапе MVP, должен работать в следующих режимах:

- Системный администратор: Работа в соответствии с основным рабочим графиком Заказчика (стандартно Пн-Пт) с обеспечением возможности удалённого реагирования на критические инциденты в нерабочее время (режим дежурства/on-call). Для этапа MVP достаточно обеспечения поддержки в рабочие часы технической поддержки платформы (Пн-Пт, 9:00–18:00) с дежурством на выходные при необходимости.
- Модератор/Оператор поддержки: Работа строго в соответствии с графиком работы службы поддержки платформы, определённым в функциональных требованиях. По умолчанию: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00 по московскому времени. При росте нагрузки возможен переход на двухсменный график в рамках этого временного окна или расширение часов работы.
- Преподаватель: График работы определяется индивидуальным расписанием проведения занятий, которое формируется по согласованию со студентами и администрацией платформы. Преподаватель обязан соблюдать установленное время онлайн-уроков, вебинаров и дедлайны проверки работ.

4.1.3. Показатели назначения

4.1.3.1. Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

Платформа U-Verse на этапе MVP должна обеспечивать следующие количественные и качественные показатели, которые характеризуют степень соответствия её назначению — быть полнофункциональной онлайн-платформой для найма преподавателей и проведения обучения:

1. Обеспечение полного цикла онбординга преподавателей:

- Время от подачи заявки до получения финального решения («одобрено»/«отклонено») кандидатом — не более 14 календарных дней в 90% случаев.
- Доля успешно завершённых процессов онбординга (от подачи до подписания договора) от общего числа поданных заявок — не менее 15% (целевой показатель для MVP).
- Количество статусов заявки преподавателя — 8 («Новая», «В обработке», «Ожидает уточнения», «На собеседовании», «На пробном уроке», «Ожидает решения», «Одобрена», «Отклонена»).

2. Функционирование системы обратной связи:

- Доля студентов, завершивших курс и получивших запрос на отзыв — 100%.
- Среднее время между завершением курса студентом и отправкой ему автоматического запроса на отзыв — не более 24 часов.
- Средний рейтинг курса на основе одобренных отзывов — рассчитываемый показатель, доступный для просмотра.

3. Работа службы технической поддержки:

- Среднее время первого ответа на обращение в поддержку в рабочие часы — не более 1 часа.
- Доля обращений, решённых при первом обращении (First Contact Resolution, FCR) — не менее 70%.
- Коэффициент удовлетворённости (CSAT) по результатам опроса после закрытия обращения - целевой показатель не менее 80%.

4. Общие системные показатели:

- Количество одновременных пользователей, при котором система сохраняет штатную работу (до 5 000).
- Время отклика системы (с момента действия пользователя до ответа интерфейса) для 95% операций - не более 2 секунд.
- Доступность (uptime) платформы для конечных пользователей - не менее 99,9% в месяц.
- Количество автоматических ежедневных отчётов, формируемых для администраторов, — 1 (сводный отчёт по ключевым метрикам платформы).

4.1.3.2. Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:

- своевременности администрирования;
- модернизации процессов сбора, обработки и загрузки данных в соответствии с новыми требованиями;
- модификации процедур доступа и представления данных конечным пользователям;
- наличия настроечных и конфигурационных файлов у ПО подсистем;
- параметризации и использования feature flags для управляемого включения/отключения функционала;
- обеспечения обратной совместимости API в течение согласованного переходного периода;
- наличия актуальной технической документации и системы мониторинга ключевых показателей.

4.1.3.3. Требования к сохранению работоспособности системы в различных вероятных условиях

В зависимости от различных вероятных условий система должна выполнять требования, приведенные в таблице:

Вероятное условие	Требование
Утрата доступа к основному хранилищу данных (БД)	Автоматическое переключение на резервную реплику базы данных в течение не более 5 минут. Уведомление системного администратора. Потеря данных (RPO) не должна превышать 5 минут.
Частичная деградация или недоступность внешнего сервиса (Pruffme, платёжный шлюз, сервис email)	Критичные функции системы, не зависящие от данного сервиса (просмотр курсов, работа с ЛК), должны оставаться доступными. Операции, требующие интеграции (создание комнаты вебинара, приём оплаты), переводятся в состояние ожидания с уведомлением пользователя. Формируется уведомление для системного администратора.
Повышенная нагрузка (до 5 000 одновременных активных пользователей)	Функционирование в полном объёме с допустимой деградацией времени отклика не более чем на 20% от номинального.
Выход из строя основного сервера приложений	Автоматическое переключение балансировщика нагрузки на резервный инстанс в течение не более 5 минут. Уведомление системного администратора.
Сбой сетевого оборудования или провайдера (потеря связи между компонентами)	Компоненты системы должны быть спроектированы для обработки таймаутов и восстановления соединений. При восстановлении связи должна обеспечиваться синхронизация данных и согласованность состояния.

4.1.4. Требования к надежности

4.1.4.1. Состав показателей надежности для системы в целом

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- применения технических средств, системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;
- своевременного выполнения процессов администрирования системы;
- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно быть следующим:

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания - не более 15 минут;
- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного обеспечения - не более 30 минут;
- при выходе из строя аппаратно-программного комплекса - не более 4 часов.

Система должна соответствовать следующим параметрам:

- среднее время восстановления - 0.5 часа (30 минут): определяется как сумма всех времен восстановления за заданный календарный период, поделенная на количество отказов за этот период;
- коэффициент готовности - 99.9%: определяется как результат отношения средней наработки на отказ к сумме средней наработки на отказ и среднего времени восстановления;
- время наработки на отказ - 720 часов (30 суток): определяется как результат отношения суммарной наработки системы к среднему числу отказов за время наработки.

4.1.4.2. Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой платформы U-Verse, а также «зависание» этого процесса, приводящее к недоступности функционала или потере данных.

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надежность работы системы:

- сбой в электроснабжении сервера;
- сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети;
- ошибки системы, не выявленные при отладке и испытании системы;
- сбои программного обеспечения сервера;
- сбои в работе систем хранения данных;
- отказ сетевого оборудования;
- сбои в работе внешних интегрированных сервисов (Pruffme, Zoom, платежные шлюзы);
- критические ошибки в работе прикладного программного обеспечения платформы U-Verse;
- сбои, связанные с повреждением данных в базе данных.

4.1.4.3. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

К надежности оборудования предъявляются следующие требования:

- в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повышенной надежностью (серверное оборудование уровня enterprise);
- применение технических средств, соответствующих классу решаемых задач;
- аппаратно-программный комплекс системы должен иметь возможность автоматического восстановления в случаях сбоев;
- использование отказоустойчивых конфигураций для критических компонентов (RAID-массивы, резервированные блоки питания, горячее резервирование).

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:

- с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима обязательная комплектация серверов источниками бесперебойного питания с возможностью автономной работы системы не менее 30 минут;
- система должна быть укомплектована подсистемой оповещения администраторов о переходе на автономный режим работы;
- система должна быть укомплектована агентами автоматической остановки операционной системы в случае, если перебой электропитания превышает 15 минут;
- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования;
- обязательное наличие резервных генераторных установок в дата-центре размещения оборудования.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

- надежности общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого разработчиком;
- проведения комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок;
- ведения журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего анализа и изменения конфигурации;
- реализации механизмов самодиагностики и автоматического восстановления сервисов;
- использования промышленных СУБД с поддержкой репликации и механизмами обеспечения целостности данных.

4.1.4.4. Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Проверка выполнения требований по надежности должна производиться на этапе проектирования расчетным путем, а на этапах испытаний и эксплуатации - по методике Разработчика, согласованной с Заказчиком.

4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Подсистема формирования и визуализации отчетности данных должна обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.

В части внешнего оформления:

- Интерфейсы всех подсистем должны быть унифицированы и соответствовать единому стилю;
- Должно быть обеспечено наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя;
- должен использоваться шрифт:
- основной размер шрифта должен быть: не менее 16px для основного текста на десктопных устройствах и адаптивным для мобильных;
- цветовая палитра должна быть:
- в шапке интерфейса должен использоваться логотип Заказчика.

В части диалога с пользователем:

- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» клавиши;
- при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её

устранению на русском языке;

- для длительных операций должен отображаться индикатор прогресса;
- интерфейс должен обеспечивать обратную связь о результате выполнения операций

В части процедур ввода-вывода данных:

- формы ввода должны иметь валидацию данных в реальном времени с понятными сообщениями об ошибках;
- должна быть предусмотрена возможность отмены действий;
- в табличных представлениях должна быть реализована возможность сортировки, фильтрации и экспорта данных в стандартные форматы (CSV, XLSX);
- критичные действия (удаление данных, блокировка пользователя) должны требовать дополнительного подтверждения.

4.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Системы должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя (производителя) на них.

Технические средства Системы должны размещаться в профессиональном дата-центре, соответствующем требованиям TIER III или выше, который обеспечивает соответствие климатическим условиям ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительная влажность от 40 до 80 % при T=25 °С, атмосферное давление от 630 до 800 мм ртутного столба).

Персонал Заказчика осуществляет все работы по эксплуатации и администрированию Системы дистанционно через защищенные каналы связи. Организация автоматизированных рабочих мест удаленного персонала должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования».

Для электропитания технических средств в дата-центре должна быть предусмотрена трехфазная четырехпроводная сеть с глухо заземленной нейтралью 380/220 В (+10-15)% частотой 50 Гц (+1-1) Гц. Каждое техническое средство запитывается однофазным напряжением 220 В частотой 50 Гц через сетевые розетки с заземляющим контактом.

Для обеспечения выполнения требований по надежности должен быть создан комплект запасных изделий и приборов (ЗИП) на стороне поставщика услуг дата-центра. Состав, место и условия хранения ЗИП определяются на этапе технического проектирования.

Система должна включать подсистему удаленного мониторинга технического состояния оборудования с оповещением администраторов о критических изменениях параметров через выделенные каналы связи.

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.7.1. Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности системы должно удовлетворять следующим требованиям:

- Обеспечение информационной безопасности системы должно удовлетворять следующим требованиям:
- Защита системы должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер.
- Защита системы должна обеспечиваться на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ.
- Программно-технические средства защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики системы (надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации).
- Разграничение прав доступа пользователей и администраторов системы должно строиться по принципу "что не разрешено, то запрещено".
- Система должна использовать модель ролевого доступа (RBAC). Для администраторов и преподавателей должна быть предусмотрена поддержка многофакторной аутентификации (MFA). Все проверки прав доступа должны выполняться на стороне сервера.
- Все взаимодействия (пользователь-система, система-внешний сервис) должны осуществляться по зашифрованным каналам (TLS 1.3+).
- Хранение и обработка персональных данных должны соответствовать требованиям 152-ФЗ и отраслевым стандартам. Конфиденциальные данные (пароли, платежные токены) должны храниться в зашифрованном виде с использованием стойких алгоритмов.
- Все значимые действия пользователей (особенно административные и финансовые) и события системы должны регистрироваться в защищенном, неизменяемом журнале аудита. Должна быть реализована система мониторинга и алертинга для оперативного выявления инцидентов безопасности и аномалий.

4.1.7.2. Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех серверных компонентах системы и рабочих местах администраторов. Средства антивирусной защиты должны обеспечивать:

- централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием вирусной активности;
- централизованную автоматическую установку и обновление антивирусного ПО;
- централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур;
- ведение журналов вирусной активности;
- администрирование всех антивирусных продуктов из единой консоли;
- регулярное автоматическое сканирование системных и прикладных компонентов;
- блокировку и изоляцию зараженных файлов и процессов;
- интеграцию с системой мониторинга для оперативного оповещения об угрозах.

4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

Приводится перечень событий: аварий, отказов технических средств (в том числе - потеря питания) и т. п., при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе:

1. Полная или частичная потеря электропитания оборудования дата-центра продолжительностью до 24 часов.
2. Выход из строя серверного оборудования: отказ процессора, оперативной памяти, материнской платы.
3. Сбои в работе систем хранения данных:
 - Выход из строя до трех жестких дисков в дисковом массиве одновременно.
 - Отказ контроллера дискового массива.
 - Сбой файловой системы.
4. Ошибки программного обеспечения, приводящие к повреждению или потере данных.
5. Человеческий фактор: ошибочное или злонамеренное удаление данных пользователями или администраторами.
6. Сбои сетевой инфраструктуры, приводящие к потере связи между компонентами системы.
7. Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства в месте размещения оборудования.

В Системе должно быть обеспечено резервное копирование данных со следующими

параметрами:

- Полное резервное копирование - ежедневно
- Инкрементное резервное копирование - каждые 6 часов
- Хранение резервных копий в распределенных хранилищах
- Период хранения резервных копий - не менее 30 дней
- Регулярное тестирование процедур восстановления из резервных копий

Выход из строя трех жестких дисков дискового массива не должен сказываться на работоспособности подсистемы хранения данных и не должен приводить к потере информации. Система хранения должна обеспечивать:

- Использование RAID-массивов с уровнем отказоустойчивости не ниже RAID 6 или RAID 10
- Горячую замену вышедших из строя компонентов
- Автоматическое восстановление данных после замены дисков
- Мониторинг состояния дисковых массивов с предупреждением о потенциальных сбоях

4.1.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Применительно к программно-аппаратному окружению Системы предъявляются следующие требования к защите от влияния внешних воздействий.

Требования к радиоэлектронной защите:

- электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых приборов, электрических машин и установок, приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения АПК Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности подсистем.

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям:

- Система должна иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения электропитания в пределах от 155 до 265 В ($220 \pm 20\%$ - 30 %);
- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых температур окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств;
- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений влажности окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств;
- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых

значений вибраций, установленных изготовителем аппаратных средств;

- Система должна иметь возможность функционирования при частоте переменного тока 50 Гц $\pm$ 2 Гц;
- Система должна иметь возможность функционирования при атмосферном давлении в диапазоне от 630 до 800 мм ртутного столба;
- Оборудование Системы должно размещаться в профессиональном дата-центре уровня TIER III или выше, обеспечивающем контролируемые климатические условия и физическую безопасность.

4.1.10. Требования по стандартизации и унификации

Разработка и эксплуатация платформы U-Verse должны соответствовать следующим требованиям стандартизации и унификации.

1. Требования к методологиям и средствам разработки:
 - Разработка системы должна осуществляться с использованием стандартных методологий функционального моделирования.
 - Архитектурные решения должны документироваться с использованием общепринятых нотаций (UML, C4 model).
 - Для постановки задач должен использоваться единый шаблон, включающий: цель, описание, критерии приемки (DoD) и тестовые сценарии.
1. Требования к использованию стандартов и классификаторов:
 - При заполнении персональных данных пользователей должны использоваться международные справочники (стран, регионов).
 - Все системные уведомления и интерфейсы должны быть локализованы на русский язык.
 - Форматы даты и времени должны соответствовать стандарту ISO 8601 при хранении данных и отображаться в соответствии с региональными настройками пользователя.
1. Требования к использованию стандартных протоколов и интерфейсов:
 - Взаимодействие между компонентами системы должно осуществляться через REST API в формате JSON, соответствующий общепринятым стандартам.
 - Для организации онлайн-занятий должны использоваться стандартные протоколы видеосвязи (WebRTC).
 - Интеграция с внешними системами (Pruffme, ЮKassa) должна осуществляться через официальные API с использованием OAuth 2.0 для аутентификации.

1. Требования к типовым решениям и компонентам:
 - Для реализации стандартных функций (отправка email, обработка очередей задач, кеширование) должны применяться проверенные, широко используемые библиотеки и фреймворки, определенные в технологическом стеке проекта.
 - Отчеты и выгрузки данных (списки пользователей, финансовая статистика) должны предоставляться в стандартных, машиночитаемых форматах (CSV, JSON, XLSX, PDF) с фиксированной структурой полей.
 - Должна использоваться модульная архитектура, позволяющая повторно использовать компоненты (модуль аутентификации, модуль платежей, модуль уведомлений).
1. Требования к пользовательским интерфейсам:
 - Веб-интерфейс должен соответствовать современным стандартам доступности (WCAG 2.1 Level AA).
 - Мобильные приложения должны разрабатываться в соответствии с гайдлайнами платформ (Human Interface Guidelines для iOS, Material Design для Android).
 - Все интерфейсы должны быть адаптивными и корректно отображаться на устройствах с разным разрешением экрана.
1. Требования к безопасности и защите данных:
 - Система должна соответствовать требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
 - Криптографические алгоритмы и протоколы должны соответствовать требованиям ФСТЭК России и ФСБ России.
 - Все пароли должны храниться с использованием современных алгоритмов хеширования (bcrypt, Argon2).
1. Требования к документированию и поддержке:
 - Документация по API должна соответствовать стандарту OpenAPI 3.0.
 - Код системы должен соответствовать принятым в проекте стандартам кодирования и сопровождаться комментариями.
 - Все изменения в системе должны отслеживаться с использованием системы контроля версий (Git).

4.1.11. Дополнительные требования

1. Требования к оснащению системы средствами обучения персонала:
 - Система должна включать демонстрационную среду для обучения модераторов и

администраторов работе с основными функциями платформы.

- Должна предоставляться полная электронная документация по использованию всех функций системы.

1. Требования к тестовым средам и стендам:

- Должны быть созданы отдельные независимые среды для разработки, тестирования и промышленной эксплуатации системы.
- В тестовой среде должен быть доступен полный функционал системы с использованием тестовых данных.
- Для тестирования интеграций с внешними сервисами (Pruffme, ЮKassa) должны использоваться песочницы (sandbox API) соответствующих сервисов.

1. Требования к условиям эксплуатации:

- Система должна быть адаптирована для работы в условиях нестабильного интернет-соединения, с возможностью офлайн-работы для ключевых функций.
- Мобильные приложения должны быть оптимизированы для использования "на ходу" (увеличенные элементы интерфейса, минимизация текстового ввода).
- Система должна поддерживать работу в различных часовых поясах с автоматической конвертацией времени.

1. Требования к аппаратно-технической инфраструктуре:

- Платформа U-Verse должна разрабатываться и эксплуатироваться на существующей облачной инфраструктуре Заказчика.
- Для зон разработки и тестирования должны использоваться те же программные средства и версии, что и для промышленной эксплуатации.
- Инфраструктура должна поддерживать автоматическое масштабирование ресурсов в зависимости от нагрузки.

1. Специальные требования:

- Система должна включать механизм записи макросов для автоматизации рутинных операций модераторов.
- Должна быть реализована возможность временного ограничения функциональности (feature flags) для управляемого развертывания новых функций.
- Система должна поддерживать режим "технического обслуживания" с корректным уведомлением пользователей.
- Все интерфейсы системы должны быть доступны для пользователей с ограниченными возможностями в соответствии с WCAG 2.1 Level AA.

4.1.12. Требования безопасности

- При организации удаленного доступа к оборудованию системы должны использоваться защищенные каналы связи.
- Должны быть реализованы механизмы аутентификации и авторизации для всех операций удаленного управления.
- Все взаимодействия с системой должны осуществляться через защищенные протоколы с использованием современных криптографических алгоритмов.

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

4.2.1. Требования к функциям по автоматизации процесса «Подключение преподавателей к платформе U-Verse»

Функция	Задача
Регистрация данных кандидата	Прием и сохранение данных из формы заявки: ФИО, email, пароль, специализация, контактные данные, ссылка на портфолио, файлы (резюме, дипломы, сертификаты), мотивационное письмо.
Валидация данных заявки	Проведение проверок по обязательности заполнения данных и выполнение ФЛК (Фактического Логического Контроля) при отправке формы.
Предоставление информации	Обеспечение доступа кандидата к информации о работе платформы: требования к кандидатам, инструкция по подаче заявки, условия сотрудничества, контакты.
Редактирование заявки	Предоставление возможности кандидату редактировать заявку, если она не перешла в статус «В обработке» или была возвращена на доработку.
Отзыв заявки	Возможность для кандидата отозвать заявку до её принятия на проверку, с сохранением заявки в системе на 30 дней для возможного повторного использования.
Просмотр списка заявок	Предоставление модератору интерфейса для просмотра всех заявок с фильтрацией по статусу и дате в хронологическом порядке.
Детальный просмотр заявки	Возможность для модератора открыть любую заявку для просмотра всех данных и прикрепленных файлов.
Контроль параллельной обработки	Блокировка доступа к заявке с уведомлением об ошибке, если заявка уже взята в обработку другим модератором.
Управление статусами	Перевод заявки по статусам: «В обработке», «Ожидает уточнения», «На собеседовании», «Ожидает решения», «Одобрена», «Отклонена», «Архивирована».
Редактирование и комментирование	Возможность редактирования заявки модератором на любом этапе, добавления внутренних комментариев, заметок и изменения информации.
Организация собеседования	Связь с кандидатом для согласования даты и времени онлайн-собеседования.
Отправка	Автоматическая отправка email-сообщений кандидату на всех этапах

email-уведомлений	процесса: подтверждение получения заявки со ссылкой и паролем для доступа, результаты отбора («прошёл» или «не прошёл»), приглашение на собеседование.
Формирование договора	Автоматическое создание проекта трудового договора для одобренного кандидата.
Ознакомление с договором	Предоставление возможности преподавателю ознакомиться с текстом договора в формате PDF.
Отправка на подписание	Возможность модератора отправить проект договора на электронное подписание через внешнюю систему ЭП.
Хранение финального договора	Сохранение окончательной, подписанной обеими сторонами версии договора в защищенном, неизменяемом формате PDF для обеспечения юридической значимости.
Создание личного кабинета	Создание личного кабинета для одобренного преподавателя и отправка логина и пароля на email, указанный в заявке.
Генерация ежедневных отчетов	Автоматическое формирование отчетов с метриками: количество новых заявок (статус «Новая»), количество обработанных заявок (статусы «Одобрена», «Отклонена»), коэффициент одобренных заявок (процент одобренных от обработанных).
Рассылка отчетов	Автоматическая отправка отчетов по электронной почте всем пользователям с ролью «Администратор» в форматах HTML и прикрепленного файла XLSX/PDF.
Хранение отчетов	Сохранение отчетов в системе в течение 1 года для обеспечения возможности аудита.
Поиск по истории	Функция поиска по истории всех заявок по email пользователя, номеру телефона, ФИО.
Блокировка аккаунта	Возможность для администратора блокировать аккаунт преподавателя.
Управление доступом	Предоставление администратору полного функционала модератора.
Отсутствие автоматических решений	Обеспечение отсутствия автоматического одобрения или отклонения заявок по каким-либо критериям.
Режим реального времени	Использование постоянного соединения с сервером для мгновенного обновления статусов заявок у всех модераторов.
Временная блокировка	Блокировка заявки при открытии для просмотра с пометкой для других пользователей, с необходимостью явного нажатия «Взять в обработку» для окончательного закрепления.
Интеграция с Pruffme API	Создание учетных записей преподавателей во внешней системе Pruffme через API.

4.2.1.1 Временной регламент реализации каждой функции, задачи

Для процесса подключения преподавателей к платформе U-Verse устанавливаются следующие требования к временному регламенту выполнения функций и задач:

Задача	Требования к временному регламенту
Подача заявки кандидатом	В любое время, 24/7, в соответствии с доступностью платформы для неавторизованных пользователей
Валидация данных заявки	Мгновенно, в момент отправки формы заявки кандидатом

Отправка email-подтверждения о получении заявки	Мгновенно, в течение 1 минуты после успешной отправки заявки
Доступ кандидата к информации о платформе	В любое время, в момент обращения кандидата к разделу информации
Редактирование заявки кандидатом	В любое время до перехода заявки в статус «В обработке» или после возврата в статус «Ожидает уточнения»
Отзыв заявки кандидатом	В любое время до перехода заявки в статус «В обработке»
Просмотр списка заявок модератором	В рабочее время модератора (Пн-Пт, 9:00-18:00) или в соответствии с установленным графиком
Детальный просмотр заявки модератором	Мгновенно, в момент открытия заявки модератором
Блокировка заявки при параллельной обработке	Мгновенно, при попытке открытия заявки, уже взятой другим модератором в обработку
Перевод заявки по статусам	В рабочее время модератора, по мере выполнения соответствующих этапов проверки
Редактирование заявки модератором	В любое время после взятия заявки в обработку и до перехода в конечные статусы
Организация онлайн-собеседования	В течение 3 рабочих дней после перехода заявки в статус «На собеседовании»
Отправка email с результатами отбора	В течение 1 рабочего дня после принятия решения по заявке
Формирование проекта трудового договора	В течение 2 рабочих дней после одобрения заявки и получения юридических данных кандидата
Ознакомление с договором	В любое время после формирования проекта договора и до его подписания
Отправка договора на подписание	В течение 1 рабочего дня после одобрения всех юридических данных кандидата
Отслеживание статуса подписания договора	Регулярно, с периодичностью проверки не реже 1 раза в рабочий день
Хранение финального договора	Постоянно, в течение всего срока действия договора и не менее 5 лет после его завершения
Создание личного кабинета преподавателя	В течение 15 минут после подписания договора
Отправка данных для создания учетной записи в Pruffme	В течение 15 минут после создания личного кабинета
Формирование ежедневных отчетов	Автоматически, ежедневно в 09:00 по московскому времени
Рассылка отчетов администраторам	Автоматически, ежедневно в 09:30 по московскому времени
Поиск по истории заявок	В любое время, в момент обращения пользователя к функции поиска
Блокировка аккаунта преподавателя	В рабочее время администратора

4.2.1.2 Требования к качеству реализации функций, задач

Задача

Форма представления выходной информации

Характеристики точности и времени выполнения

Подача заявки кандидатом	Веб-форма с подтверждением отправки, email-уведомление	Валидация и отправка формы - не более 3 секунд. 100% сохранение введенных данных
Валидация данных заявки	Сообщения об ошибках в веб-интерфейсе, логи в БД	Проверка обязательных полей и ФЛК - не более 1 секунды. Точность проверки - 100%
Отправка email-подтверждения о получении заявки	Email сообщение, запись в журнале отправки	Отправка в течение 60 секунд после успешной отправки формы. Доставка - не менее 99% случаев
Редактирование заявки кандидатом	Обновленная форма заявки в веб-интерфейсе	Сохранение изменений - не более 2 секунд. Консистентность данных - 100%
Отзыв заявки кандидатом	Подтверждение отзыва в интерфейсе, изменение статуса в БД	Обработка отзыва - не более 3 секунд. Автоматическое назначение флага "отозвано"
Просмотр списка заявок модератором	Табличное представление с фильтрацией	Загрузка списка до 1000 заявок - не более 2 секунд. Актуальность данных - не старше 5 минут
Детальный просмотр заявки модератором	Детализированная карточка заявки с вложениями	Загрузка полных данных заявки - не более 3 секунд. Отображение всех прикрепленных файлов
Перевод заявки по статусам	Обновленный статус в интерфейсе, запись в истории статусов	Изменение статуса - не более 2 секунд. Запись в историю с временной меткой - точность до секунды
Редактирование заявки модератором	Обновленная информация в карточке заявки	Сохранение изменений - не более 2 секунд. Полная история изменений
Отправка email с результатами отбора	Email сообщение, запись в журнале уведомлений	Отправка в течение 5 минут после изменения статуса. Шаблонизация сообщений - 100% соответствие
Формирование проекта трудового договора	PDF документ, доступный для скачивания	Генерация договора - не более 30 секунд. Соответствие шаблону и данным кандидата - 100%
Отправка договора на подписание	Подтверждение отправки, статус "ожидает подписи"	Интеграция с внешней ЭП системой - не более 1 минуты. Точность передачи данных - 100%
Отслеживание статуса подписания договора	Текущий статус в интерфейсе модератора	Обновление статуса из внешней системы - не реже чем каждые 15 минут
Хранение финального договора	Защищенный PDF файл в системе документооборота	Гарантия неизменяемости документа. Доступность для скачивания - не более 10 секунд
Создание личного кабинета преподавателя	Учетная запись в системе, email с доступом	Создание ЛК - не более 15 минут. Отправка данных для входа - в течение 5 минут после создания
Формирование ежедневных отчетов	HTML и XLSX/PDF файлы, email рассылка	Генерация отчета - не более 5 минут. Точность метрик - 100% соответствие фактическим данным

Поиск по истории заявок	Результаты поиска в табличном виде	Поиск по 1 млн записей - не более 3 секунд. Релевантность результатов - не менее 95%
Блокировка аккаунта преподавателя	Изменение статуса аккаунта, уведомление пользователя	Обработка блокировки - не более 30 секунд. Немедленное прекращение доступа

Общие требования к качеству:

1. Доступность функций: Все критические функции должны быть доступны 99.9% времени в рабочие часы
2. Целостность данных: Гарантия сохранения всех данных без потерь при выполнении операций
3. Атомарность операций: Все изменения должны быть либо полностью применены, либо полностью откатены в случае ошибки
4. Масштабируемость: Поддержка одновременной обработки до 1000 активных заявок без деградации производительности
5. Безопасность: Шифрование конфиденциальных данных, контроль доступа на уровне отдельных операций
6. Аудит: Полное протоколирование всех значимых действий с возможностью восстановления истории изменений

4.2.1.3 Перечень критериев отказа для каждой функции

Функция	Критерии отказа	Время восстановления	Коэффициент готовности
Регистрация заявки кандидата	Форма заявки недоступна для заполнения; данные не сохраняются при отправке; валидация не выполняется.	2 часа	0.95
Управление заявкой кандидатом	Кандидат не может отредактировать или отозвать заявку; отсутствует доступ к информации о платформе.	4 часа	0.90
Просмотр и обработка заявок модератором	Список заявок не загружается; невозможно открыть детальную карточку; отсутствует контроль параллельной обработки.	3 часа	0.92
Управление статусами заявки	Невозможность перевести заявку в следующий статус; отсутствует запись истории изменений статусов.	2 часа	0.95
Редактирование и комментирование заявки	Невозможность добавить комментарии или изменить информацию; отсутствует сохранение истории правок.	4 часа	0.90
Организация онлайн-собеседов	Невозможность согласовать дату и время; отсутствует интеграция с	6 часов	0.85

ания	календарем или системой видеосвязи.		
Отправка уведомлений кандидату	Email-уведомления не отправляются; задержка отправки превышает 30 минут.	2 часа	0.95
Управление договорами	Невозможность сформировать договор; отсутствует отслеживание статуса подписания; финальный договор не сохраняется.	4 часа	0.90
Создание личного кабинета преподавателя	ЛК не создается автоматически после одобрения; доступы не отправляются на email.	3 часа	0.92
Формирование и рассылка отчетов	Ежедневные отчеты не генерируются; отсутствует отправка администраторам; отчеты не хранятся в системе.	8 часов	0.80
Поиск по истории заявок	Поиск не возвращает результаты; время выполнения поиска превышает 10 секунд.	4 часа	0.90
Блокировка аккаунта преподавателя	Невозможность заблокировать аккаунт; блокировка не вступает в силу немедленно.	2 часа	0.95

Общие критерии отказа:

1. Системная недоступность: Платформа недоступна для пользователей более 5 минут подряд.
2. Потеря данных: Частичная или полная потеря данных заявок, договоров или истории действий.
3. Нарушение целостности: Рассогласование данных между различными модулями системы.
4. Нарушение безопасности: Несанкционированный доступ к конфиденциальным данным или функциям.

Методика расчета коэффициента готовности:

- Коэффициент готовности = (Общее время - Время простоя) / Общее время
- Расчет производится за календарный месяц
- Время простоя включает плановое и внеплановое обслуживание
- Минимальный допустимый коэффициент готовности для системы в целом: 0.99

Процедуры восстановления:

1. При обнаружении отказа - немедленное оповещение ответственной команды
2. Первичный анализ и локализация проблемы в течение 30 минут

3. Восстановление работоспособности в соответствии с указанными временными рамками
4. Документирование инцидента и анализ первопричин

4.2.2. Требования к функциям по автоматизации процесса технической поддержки

Функция	Задача
Предоставление справочной информации	Обеспечение доступа к часто задаваемым вопросам (FAQ), инструкциям по работе платформы, решениям распространенных проблем.
Прием обращений через email	Ручное создание заявки в системе при получении письма на корпоративную почту поддержки.
Прием обращений через онлайн-чат	Организация чата поддержки в личных кабинетах ученика и преподавателя, где при нажатии кнопки открытия чата система автоматически открывает форму для создания обращения.
Формирование структурированной заявки	Автоматическое создание заявки при заполнении формы через чат: категория проблемы, тема, подробное описание.
Назначение статусов заявки	Поддержка статусов: «Отправлена», «В обработке», «Ожидает ответа», «Решена», «Архивирована».
Отслеживание статусов пользователем	Предоставление пользователю возможности отслеживать статус своей заявки через личный кабинет.
Уведомление об изменениях статуса	Автоматическая отправка уведомлений пользователю (в ЛК/email) о каждом изменении статуса его заявки.
Просмотр истории обращений	Предоставление пользователю доступа к истории всех его обращений в чате поддержки.
Поиск по истории заявок	Обеспечение функции поиска по истории всех заявок по тексту сообщений, email пользователя, номеру заявки.
Уведомление о новых сообщениях	Отправка пользователю уведомлений о новых сообщениях от модератора, даже если окно чата закрыто или пользователь покинул страницу.
Прикрепление файлов	Возможность прикрепления файлов в онлайн-чате (до 20 МБ).
Отображение списка заявок	Показ полного списка необработанных заявок, сформированных за нерабочее время, при начале рабочего дня модератора.
Детальный просмотр заявки	Возможность модератора вручную открывать любую заявку для детального просмотра всех данных и прикрепленных файлов.
Формирование заявок за пользователя	Создание заявок модератором самостоятельно (если пользователь связался через почту).
Контроль параллельной обработки	Блокировка доступа к заявке с уведомлением об ошибке, если заявка уже взята в обработку другим модератором.
Одновременная работа с чатами	Возможность вести одновременные диалоги в нескольких чатах через интерфейс с вкладками или списком активных чатов.
Уведомление модератора	Получение модератором уведомлений о новых сообщениях в назначенных ему заявках и о заявках, вернувшихся в статус

	«Переоткрыто».
Использование шаблонных ответов	Применение шаблонных ответов для быстрого реагирования на типовые вопросы.
Просмотр и принятие любых заявок	Возможность администратора просматривать и брать в работу любую заявку, независимо от текущего ответственного.
Переназначение заявок	Ручное переназначение заявок между операторами для администратора.
Принудительное изменение статуса	Изменение статуса любой заявки, минуя стандартный workflow для администратора.
Уведомление о просроченных заявках	Администратор получает уведомление о заявках, находящихся в статусе «Новое» дольше 24 часов.
Доступ к функционалу модератора	Полный доступ администратора ко всему функционалу модератора.
Запрос обратной связи	Автоматическая отправка пользователю запроса обратной связи (опрос: «Ваша проблема решена?» Да/Нет) после перевода заявки в статус «Решена»
Автоматическое переоткрытие	Автоматический перевод заявки в статус «Переоткрыто» и возврат ответственному оператору при отрицательном ответе пользователя в опросе.
Настройка рабочих часов	Конфигурация расписания «Рабочие часы поддержки» (Пн-Пт, 9:00–18:00).
Автоматический ответ в нерабочее время	Отправка мгновенного ответа пользователю при поступлении обращения вне рабочих часов с информацией о получении заявки, рабочих часах, примерном времени ответа и ссылкой на раздел с решениями проблем.
Сохранение обращений в нерабочее время	Сохранение обращений, полученных в нерабочее время, со статусом «Новое».
Ежедневные отчеты	Автоматическое формирование отчета за предыдущие 24 часа с метриками: среднее время решения проблем, количество полученных обращений, количество обработанных обращений, коэффициент удовлетворенности, средняя скорость первого ответа.
Формат отчетов	Формирование отчета в структурированном формате (HTML-таблица в теле письма и прикрепленный файл XLSX/PDF).
Рассылка отчетов	Автоматическая отправка сформированного отчета по электронной почте всем пользователям с ролью «Администратор» ровно один раз в 24 часа в заданное время.
Хранение отчетов	Сохранение отчетов в системе в течение 1 года для возможности последующего анализа.
Хронологический порядок	Распределение всех заявок в хронологическом порядке.
Фиксация действий	Запись всех действий по заявке (смена статуса, назначение ответственного, внутренние заметки) в истории с указанием автора действия и времени.
Режим реального времени	Использование постоянного соединения с сервером для мгновенного обновления статусов заявок у всех модераторов.

Временная блокировка	Блокировка заявки при открытии для просмотра с пометкой для других пользователей, с необходимостью явного нажатия «Взять в обработку» для окончательного закрепления.
Запрет редактирования сообщений	Отсутствие возможности у пользователя редактировать уже отправленные сообщения в чате поддержки.
Запрет удаления сообщений	Отсутствие возможности у пользователя удалять отправленные сообщения в чате поддержки.
Корректировка данных в заявке	Требование создания отдельного обращения в поддержку для исправления данных в поданной заявке.
Ограничение типов связи	Обработка только текстовых сообщений в онлайн-чате или по email; голосовые сообщения, видео-звонки, телефонные звонки не обрабатываются.

4.2.2.1 Временной регламент реализации каждой функции, задачи

Для процесса технической поддержки платформы U-Verse устанавливаются следующие требования к временному регламенту выполнения функций и задач:

Задача	Требования к временному регламенту
Предоставление справочной информации	Постоянно, 24/7, мгновенный доступ к FAQ и инструкциям при обращении пользователя
Прием обращений через email	В рабочее время поддержки (Пн-Пт, 9:00-18:00) в течение 1 часа после получения письма. В нерабочее время - в течение первого часа следующего рабочего дня.
Прием обращений через онлайн-чат	Постоянно, 24/7, в соответствии с доступностью платформы для авторизованных пользователей
Автоматическое открытие формы обращения	Мгновенно, при нажатии пользователем кнопки открытия чата поддержки
Формирование структурированной заявки	Мгновенно, в течение 3 секунд после отправки заполненной формы пользователем
Назначение статусов заявки	По требованию модератора, в момент выполнения соответствующего действия
Отслеживание статусов пользователем	В режиме реального времени, с обновлением не реже чем каждые 30 секунд
Уведомление об изменениях статуса	В течение 1 минуты после изменения статуса заявки
Просмотр истории обращений	В любое время, загрузка истории не более чем за 5 секунд для периода в 1 год
Поиск по истории заявок	В течение 3 секунд для базы до 1 млн записей, независимо от времени суток
Уведомление о новых сообщениях	В течение 10 секунд после отправки сообщения модератором
Прикрепление файлов в чате	Мгновенно, валидация и сохранение файлов до 20 МБ в течение 30 секунд
Отображение списка заявок модератору	Ежедневно при начале рабочего дня, обновление в реальном времени в течение рабочего дня
Детальный просмотр заявки модератором	Мгновенно, в течение 2 секунд после открытия заявки

Формирование заявок за пользователя	В рабочее время модератора, в течение 15 минут после получения запроса по email
Контроль параллельной обработки	Мгновенно, в момент попытки открытия уже обрабатываемой заявки
Одновременная работа с чатами	Постоянно в течение рабочей смены модератора
Уведомление модератора о новых сообщениях	В течение 15 секунд после отправки сообщения пользователем
Использование шаблонных ответов	Мгновенно, доступ к библиотеке шаблонов в любой момент диалога
Просмотр и принятие заявок администратором	В любое время в течение рабочего дня администратора
Переназначение заявок между операторами	В течение 1 минуты после принятия решения о переназначении
Принудительное изменение статуса администратором	Мгновенно, в момент выполнения действия администратором
Уведомление о просроченных заявках	Ежедневно в 09:00 по московскому времени для заявок со статусом «Новое» более 24 часов
Запрос обратной связи после решения	Автоматически, в течение 5 минут после перевода заявки в статус «Решена»
Автоматическое переоткрытие заявки	В течение 1 минуты после получения отрицательного ответа в опросе обратной связи
Настройка рабочих часов поддержки	По требованию администратора
Автоматический ответ в нерабочее время	В течение 1 минуты после получения обращения вне установленных рабочих часов
Сохранение обращений в нерабочее время	Мгновенно, автоматическое сохранение со статусом «Новое»
Формирование ежедневных отчетов	Автоматически, ежедневно в 08:00 по московскому времени
Рассылка отчетов администраторам	Автоматически, ежедневно в 08:30 по московскому времени
Хранение отчетов в системе	Постоянно, в течение 1 года с момента формирования
Фиксация действий по заявке	Мгновенно, в момент выполнения любого действия с заявкой
Блокировка заявки при просмотре	Мгновенно, в момент открытия заявки для просмотра
Взятие заявки в обработку модератором	По требованию модератора, в момент нажатия кнопки «Взять в обработку»

4.2.2.2 Требования к качеству реализации функций, задач

Для процесса технической поддержки платформы U-Verse устанавливаются следующие требования к качеству реализации функций и задач:

Задача	Форма представления выходной информации	Характеристики точности и времени выполнения
Предоставление справочной	Веб-интерфейс с разделами FAQ,	Доступ к информации - не более 2 секунд. Полнота ответов на типовые

информации	инструкций, решений проблем	вопросы - не менее 95%
Прием обращений через email	Email сообщение, запись в журнале входящей почты, заявка в системе поддержки	Создание заявки модератором в течение 1 часа в рабочее время. Точность переноса данных из письма - 100%
Прием обращений через онлайн-чат	Интерфейс чата в ЛК пользователя, автоматическая форма обращения	Открытие формы - мгновенно при нажатии кнопки. Доступность чата - 99.9% времени
Автоматическое открытие формы обращения	Веб-форма с полями: категория, описание, поле для файлов	Отображение формы - не более 1 секунды. Заполнение обязательных полей - валидация в реальном времени
Формирование структурированной заявки	Карточка заявки в системе поддержки с заполненными полями	Создание заявки - не более 3 секунд после отправки формы. Структурированность данных - 100%
Назначение статусов заявки	Обновленный статус в интерфейсе пользователя и модератора, запись в истории	Изменение статуса - не более 2 секунд. Точность отображения текущего статуса - 100%
Отслеживание статусов пользователем	Блок статуса в ЛК, история изменений статусов	Обновление статуса в ЛК - не более 30 секунд после изменения. Полнота истории - 100% событий
Уведомление об изменениях статуса	Email уведомление, push-уведомление в ЛК	Отправка уведомления - не более 1 минуты после изменения статуса. Доставка email - не менее 99% случаев
Просмотр истории обращений	Таблица с историей обращений в ЛК пользователя	Загрузка истории - не более 5 секунд для периода до 1 года. Полнота данных - 100% обращений
Поиск по истории заявок	Результаты поиска в табличном виде	Поиск по базе до 1 млн записей - не более 3 секунд. Точность поиска - не менее 98% релевантных результатов
Уведомление о новых сообщениях	Визуальное уведомление в интерфейсе, push-уведомление	Отправка уведомления - не более 10 секунд после получения сообщения. Доступность уведомлений - 24/7
Прикрепление файлов в чате	Ссылка на файл в истории переписки, предпросмотр файлов	Загрузка файла до 20 МБ - не более 30 секунд при скорости 10 Мбит/с. Поддержка форматов - все распространенные типы файлов
Отображение списка заявок модератору	Табличный интерфейс с фильтрами и сортировкой	Загрузка списка до 1000 заявок - не более 3 секунд. Актуальность данных - обновление каждые 15 секунд
Детальный просмотр заявки модератором	Детализированная карточка заявки с вкладками	Загрузка полных данных заявки - не более 2 секунд. Отображение всех вложений и истории переписки
Формирование заявок за	Карточка заявки	Создание заявки - не более 2 минут после получения информации.

пользователя		Полнота заполнения данных - не менее 95%
Контроль параллельной обработки	Сообщение об ошибке, блокировка доступа к заявке	Блокировка при попытке доступа - мгновенно. Точность определения статуса занятости - 100%
Одновременная работа с чатами	Интерфейс с вкладками или списком активных чатов	Поддержка до 10 одновременных чатов без снижения производительности. Переключение между чатами - не более 1 секунды
Уведомление модератора о новых сообщениях	Визуальные и звуковые уведомления в интерфейсе модератора	Отправка уведомления - не более 15 секунд после поступления сообщения. Надежность доставки - 100%
Использование шаблонных ответов	Библиотека шаблонов с поиском и быстрой вставкой	Доступ к библиотеке - не более 1 секунды. Поиск по шаблонам - не более 2 секунд
Просмотр и принятие заявок администратором	Интерфейс с расширенными правами доступа	Доступ к любой заявке - не более 2 секунд. Возможность принятия в работу - мгновенно
Переназначение заявок между операторами	Изменение ответственного в карточке заявки, уведомление оператору	Выполнение переназначения - не более 30 секунд. Уведомление новому ответственному - в течение 1 минуты
Принудительное изменение статуса администратором	Обновление статуса с пометкой "изменено администратором"	Изменение статуса - мгновенно. Запись в истории о принудительном изменении - 100% случаев
Уведомление о просроченных заявках	Email уведомление администратору, пометка в списке заявок	Отправка уведомления - ежедневно в 09:00. Точность определения просрочки - 100%
Запрос обратной связи после решения	сообщение с опросом в чате пользователя	Отправка запроса - не более 5 минут после изменения статуса. Участие в опросе - отслеживание 100% случаев
Автоматическое переоткрытие заявки	Автоматический возврат к предыдущему ответственному, изменение статуса	Переоткрытие - не более 1 минуты после отрицательного ответа. Уведомление оператору - в течение 2 минут
Настройка рабочих часов поддержки	Интерфейс настройки с календарем и временными интервалами	Применение изменений - не более 15 минут после сохранения. Работа по новому графику - с момента вступления в силу
Автоматический ответ в нерабочее время	Автоматическое сообщение в чате с информацией о рабочих часах	Отправка ответа - не более 1 минуты после получения обращения. Персонализация письма - 100% случаев
Сохранение обращений в нерабочее время	Заявка со статусом "Новое" в очереди на обработку	Сохранение обращения - мгновенно при получении. Сортировка по времени получения - хронологический порядок
Формирование ежедневных отчетов	HTML и XLSX/PDF файлы с метриками производительности	Генерация отчета - не более 10 минут. Точность расчетных метрик - 100% соответствие исходным

Рассылка отчетов администраторам	Email рассылка с прикрепленными файлами отчетов	данным Отправка отчета - ежедневно в 08:30. Доставка всем адресатам - не менее 99% случаев
Хранение отчетов в системе	Архивированные отчеты в защищенном хранилище	Доступ к отчетам за любой период - не более 1 минуты. Сохранность данных - 100% за 1 год
Фиксация действий по заявке	Детализированная история действий с временными метками	Запись каждого действия - в момент выполнения. Точность временных меток - синхронизация с серверным временем
Блокировка заявки при просмотре	Визуальная пометка "Просматривается", ограничение доступа для других	Блокировка - мгновенно при открытии. Автоснятие блокировки - через 5 минут неактивности
Взятие заявки в обработку модератором	Присвоение заявки конкретному модератору, скрытие из общего списка	Подтверждение взятия в работу - не более 2 секунд. Исключение из общего списка - мгновенно

Общие требования к качеству:

1. Доступность: Критичные функции поддержки должны быть доступны 99.9% времени
2. Производительность: Время отклика интерфейса не должно превышать 3 секунд для 95% операций
3. Надежность: Гарантия сохранения всех данных обращений без потерь
4. Масштабируемость: Поддержка одновременной работы до 50 модераторов и 5000 активных обращений
5. Безопасность: Шифрование конфиденциальных данных, контроль доступа к персональной информации
6. Аудит: Полное протоколирование всех действий с возможностью восстановления полной истории

4.2.2.3 Перечень критериев отказа для каждой функции

Функция	Критерии отказа	Время восстановления	Коэффициент готовности
Предоставление справочной информации	Разделы FAQ/инструкций недоступны; информация устарела более чем на 30 дней; некорректное отображение контента.	2 часа	0.96
Прием обращений через email	Письма не поступают во внешнюю систему	4 часа	0.92
Прием обращений через онлайн-чат	Кнопка открытия чата неактивна; форма обращения не открывается автоматически; невозможно	1 час	0.98

Автоматическое открытие формы обращения	отправить заполненную форму. Форма не отображается при нажатии кнопки; обязательные поля отсутствуют; не работает валидация вводимых данных.	2 часа	0.96
Формирование структурированной заявки	Заявка не создается после отправки формы; данные из формы не переносятся в заявку; теряются прикрепленные файлы.	3 часа	0.94
Управление статусами заявки	Невозможно изменить статус заявки; статус отображается некорректно; отсутствует запись истории изменения статусов.	2 часа	0.96
Отслеживание статусов пользователем	Статус не отображается в ЛК пользователя; обновление статуса происходит с задержкой более 5 минут; отсутствует история изменений.	3 часа	0.94
Уведомление об изменениях статуса	Email-уведомления не отправляются; задержка отправки превышает 15 минут; пользователь не получает уведомления в ЛК.	2 часа	0.96
Просмотр истории обращений	История недоступна пользователю; отображаются не все обращения; время загрузки превышает 10 секунд.	4 часа	0.92
Уведомление о новых сообщениях	Пользователь не получает уведомления о новых сообщениях модератора; уведомления приходят с задержкой более 30 секунд.	2 часа	0.96
Прикрепление файлов в чате	Невозможно прикрепить файл; файлы размером до 20 МБ не загружаются; прикрепленные файлы недоступны для просмотра.	3 часа	0.94
Отображение списка заявок модератору	Список заявок не загружается; отсутствует актуальная информация; невозможно применить фильтры или сортировку.	2 часа	0.96
Детальный просмотр заявки модератором	Невозможно открыть заявку для детального просмотра; не отображаются прикрепленные файлы; отсутствует история переписки.	1 час	0.98
Контроль параллельной обработки	Несколько модераторов могут одновременно редактировать одну заявку; отсутствует блокировка при параллельном доступе.	2 часа	0.96
Одновременная работа с чатами	Модератор не может вести более 3 одновременных диалогов; интерфейс "зависает" при работе с несколькими чатами.	3 часа	0.94

Использование шаблонных ответов	Библиотека шаблонов недоступна; невозможно вставить шаблон в сообщение; шаблоны не соответствуют актуальным вопросам.	4 часа	0.92
Функционал администратора	Администратор не может просматривать/принимать любые заявки; отсутствует возможность переназначения заявок.	2 часа	0.96
Запрос обратной связи после решения	Опрос не отправляется пользователю после решения заявки; отсутствует обработка ответов на опрос.	6 часов	0.88
Автоматическое переоткрытие заявки	Заявка не переоткрывается автоматически при отрицательном ответе; не возвращается ответственному оператору.	4 часа	0.92
Автоматический ответ в нерабочее время	Автоответ не отправляется при обращении в нерабочее время; в ответе отсутствует требуемая информация.	2 часа	0.96
Формирование ежедневных отчетов	Отчеты не формируются по расписанию; некорректный расчет метрик; неверные данные в отчете.	8 часов	0.85
Фиксация действий по заявке	Действия не записываются в историю; отсутствуют временные метки или автор действий.	3 часа	0.94
Взятие заявки в обработку модератором	Невозможно официально взять заявку в обработку; заявка не исключается из общего списка после взятия.	1 час	0.98

4.2.3. Требования к функциям по автоматизации процесса «Система отзывов и рейтингов»

Функция	Задача
Автоматическая отправка запроса на отзыв	Отправка email-рассылки студенту после успешного завершения курса с прямой ссылкой на форму оценки.
Заполнение формы отзыва	Предоставление зарегистрированному пользователю формы в ЛК с полями: рейтинг курса (1-5 звезд), текстовый комментарий (0-1000 символов), прикрепление материалов (до 20 МБ).
Валидация данных отзыва	Проведение проверок по обязательности заполнения данных при отправке формы.
Отслеживание статусов отзыва	Поддержка статусов: «Отправлена», «В обработке», «Отклонена», «Опубликована», «Архивирована».
Уведомление об изменении статуса	Автоматическая отправка уведомления пользователю с указанием текущего статуса при любом его изменении.
Редактирование отзыва	Возможность редактирования своего отзыва в любой момент, кроме периода, когда отзыв находится на проверке у модератора

Отзыв отзыва	(статус «В обработке»).
	Возможность отозвать свой отзыв, если он находится в статусе «Отправлена».
Удаление отзыва	Возможность удалить опубликованный отзыв (статус «Опубликована») на платформе U-Verse.
Просмотр списка отзывов	Предоставление модератору интерфейса для просмотра всех заявок на отзывы в системе.
Детальный просмотр отзыва	Возможность модератора вручную открыть любую заявку для детального просмотра всех данных и прикрепленных файлов.
Проверка на соответствие правилам	Модерация на соответствие правилам платформы: запрет оскорблений, нецензурной лексики, дискриминации, раскрытия личных данных, рекламы.
Управление статусами модерации	Перевод отзыва в статусы: «Отправлена», «В обработке», «Отклонена», «Опубликована», «Архивирована».
Контроль параллельной обработки	Блокировка доступа к отзыву с уведомлением об ошибке, если он уже взят в обработку другим модератором.
Редактирование отзыва модератором	Возможность редактирования отзыва на любом этапе от «в обработке» до любого конечного статуса.
Публикация одобренного отзыва	Перевод отзыва в статус «Опубликована» после успешной модерации.
Публичный ответ на отзыв	Возможность модератора оставить публичный комментарий с благодарностью от имени платформы под положительным отзывом (рейтинг 4 или 5 звезд).
Обработка негативных отзывов	Возможность модератора оставить комментарий или начать диалог с автором через внутренний чат для принесения извинений, уточнения деталей и предложения решения.
Показ опубликованных отзывов	Отображение отзывов на странице курса в хронологическом порядке.
Расчет и отображение рейтинга	Автоматический расчет и отображение среднего рейтинга курса на основе всех одобренных отзывов.
Информация об авторе и дате	Отображение даты публикации и автора под каждым отзывом.
Поиск по истории отзывов	Возможность поиска по истории всех заявок по email пользователя, номеру заявки.
Фильтрация отзывов	Фильтрация отзывов по курсам, преподавателям, оценкам.
Архивирование отклоненных отзывов	Перемещение отзывов, не прошедших модерацию, в архивную базу данных с сохранением полной истории модерации.
Ведение истории действий	Сохранение всей истории действий с отзывом, включая дату проверки и причину отклонения.
Ограничение на количество отзывов	Один пользователь может оставить только один отзыв на пройденный им курс.
Запрет на удаление отзывов	Модератор/Администратор не могут удалять отзывы, оставленные на платформе U-Verse.
Автоматическая смена статуса при редактировании	Автоматическое снятие с публикации и перевод в статус «Отправлена» для повторной модерации при внесении правок в уже опубликованный отзыв.
Уведомление об отклонении	Отправка уведомления с указанием конкретной причины при отклонении отзыва.

Благодарность за отзыв	Отправка сообщения с благодарностью при публикации отзыва (статус «Опубликован»).
Хронологический порядок	Распределение всех заявок в хронологическом порядке.
Режим реального времени	Использование постоянного соединения с сервером для мгновенного обновления статусов заявок у всех модераторов.
Временная блокировка	Блокировка заявки при открытии для просмотра с пометкой для других пользователей, с необходимостью явного нажатия «Взять в обработку» для окончательного закрепления.
Восстановление из архива	Возможность модератора опубликовать отзыв после того, как он был архивирован.

4.2.3.1 Временной регламент реализации каждой функции, задачи

Для процесса управления отзывами и рейтингами платформы U-Verse устанавливаются следующие требования к временному регламенту выполнения функций и задач:

Задача	Требования к временному регламенту
Автоматическая отправка запроса на отзыв	В течение 24 часов после успешного завершения курса или отметки студента о завершении
Заполнение формы отзыва пользователем	В любое время, без ограничений по срокам после получения запроса на отзыв
Валидация данных отзыва при отправке	Мгновенно, в момент нажатия кнопки отправки формы отзыва
Назначение статуса «Отправлена»	Мгновенно, автоматически после успешной валидации и сохранения отзыва
Отображение статуса отзыва в ЛК пользователя	В режиме реального времени, с обновлением не реже чем каждые 30 секунд
Просмотр списка отзывов модератором	В рабочее время модератора (Пн-Пт, 9:00-18:00), при необходимости - круглосуточно
Взятие отзыва в обработку модератором	В течение 3 рабочих дней с момента получения отзыва в статусе «Отправлена»
Модерация отзыва на соответствие правилам	В течение 2 рабочих дней после взятия отзыва в обработку
Перевод отзыва в статус «В обработке»	Мгновенно, при нажатии кнопки «Взять в обработку» модератором
Перевод отзыва в статус «Опубликована»	Мгновенно, после завершения проверки и одобрения модератором
Перевод отзыва в статус «Отклонена»	Мгновенно, при выявлении нарушений правил платформы
Перевод отзыва в статус «Архивирована»	Автоматически, через 30 дней после отклонения или по решению модератора
Редактирование отзыва пользователем	В любое время, кроме периода нахождения отзыва в статусе «В обработке»
Отзыв отзыва пользователем	В любое время, пока отзыв находится в статусе «Отправлена»
Удаление опубликованного отзыва пользователем	Мгновенно, в любое время после публикации отзыва
Редактирование отзыва модератором	В рабочее время модератора, на любом этапе от «В обработке» до конечных статусов
Оставление публичного	В течение 7 рабочих дней после публикации

комментария модератором	положительного отзыва (4-5 звезд)
Начало диалога с автором негативного отзыва	В течение 7 рабочих дней после публикации отзыва с низким рейтингом (1-3 звезды)
Отправка уведомления об изменении статуса	В течение 5 минут после изменения статуса отзыва
Отправка уведомления об отклонении отзыва	В течение 15 минут после перевода отзыва в статус «Отклонена»
Отправка благодарности за отзыв	В течение 10 минут после публикации отзыва (статус «Опубликована»)
Автоматический пересчет рейтинга курса	В течение 5 минут после публикации или удаления отзыва
Отображение отзывов на странице курса	Мгновенно, с кэшированием не более чем на 15 минут
Поиск по истории отзывов	В любое время, выполнение поиска не более чем за 3 секунды
Фильтрация отзывов по параметрам	Мгновенно, при изменении параметров фильтрации
Автоматическое снятие с публикации при редактировании	Мгновенно, при сохранении изменений в опубликованном отзыве
Перевод в статус «Отправлена» для повторной модерации	Автоматически, сразу после снятия с публикации отредактированного отзыва
Архивирование отклоненных отзывов	Автоматически, через 30 дней сохранения в статусе «Отклонена»
Восстановление отзыва из архива модератором	В течение 1 рабочего дня после запроса на восстановление
Контроль параллельной обработки	Мгновенно, при попытке одновременного доступа к отзыву несколькими модераторами
Блокировка отзыва при просмотре	На 15 минут при открытии отзыва для просмотра модератором
Ведение истории действий с отзывом	Мгновенная запись каждого действия с временной меткой

4.2.3.2 Требования к качеству реализации функций, задач

Для процесса управления отзывами и рейтингами платформы U-Verse устанавливаются следующие требования к качеству реализации функций и задач:

Задача	Форма представления выходной информации	Характеристики точности и времени выполнения
Автоматическая отправка запроса на отзыв	Email сообщение со ссылкой на форму отзыва	Отправка в течение 24 часов после завершения курса. Доставка - не менее 98% случаев
Заполнение формы отзыва пользователем	Веб-форма в ЛК с интерактивными элементами	Загрузка формы - не более 2 секунд. Сохранение черновика - каждые 30 секунд автосохранения
Валидация данных отзыва	Сообщения об ошибках в интерфейсе формы	Проверка обязательных полей - не более 1 секунды. Проверка длины текста - реальном времени
Назначение начального статуса «Отправлена»	Запись в БД, подтверждение отправки в интерфейсе	Присвоение статуса - не более 3 секунд после отправки. Надежность сохранения - 100%

Отображение статуса в ЛК пользователя	Блок статуса с визуальными индикаторами	Обновление статуса - не более 30 секунд после изменения. Точность отображения - 100%
Просмотр списка отзывов модератором	Табличный интерфейс с сортировкой и фильтрацией	Загрузка списка до 1000 записей - не более 3 секунд. Актуальность данных - обновление каждые 15 секунд
Взятие отзыва в обработку	Изменение статуса, назначение ответственного модератора	Выполнение операции - не более 3 секунд. Исключение из общего списка - мгновенно
Модерация на соответствие правилам	Интерфейс проверки с подсветкой потенциальных нарушений	Доступ к инструментам модерации - мгновенно. Автоматическая проверка текста - не более 5 секунд
Перевод в статус «Опубликована»	Подтверждение публикации, запись в истории изменений	Изменение статуса - не более 2 секунд. Отображение на странице курса - не более 5 минут
Перевод в статус «Отклонена»	Запись с указанием причины отклонения	Изменение статуса - не более 2 секунд. Сохранение причины отклонения - 100% случаев
Редактирование отзыва пользователем	Форма редактирования с исходным содержимым	Загрузка формы редактирования - не более 2 секунд. Сохранение изменений - не более 3 секунд
Отзыв отзыва пользователем	Подтверждение отзыва, изменение статуса	Выполнение операции - не более 3 секунд. Возможность восстановления - в течение 24 часов
Удаление опубликованного отзыва	Подтверждение удаления, скрытие отзыва	Выполнение удаления - не более 3 секунд. Сохранение в истории удалений - 100%
Редактирование отзыва модератором	Расширенный интерфейс редактирования с историей изменений	Загрузка интерфейса - не более 2 секунд. Сохранение с комментарием модератора - не более 3 секунд
Оставление публичного комментария модератором	Комментарий под отзывом с пометкой «Ответ платформы»	Добавление комментария - не более 2 секунд. Отображение на странице - не более 1 минуты
Начало диалога с автором	Открытие чата в ЛК пользователя с предзаполненным сообщением	Инициирование диалога - не более 3 секунд. Уведомление пользователя - в течение 1 минуты
Отправка уведомлений о статусе	Email и push-уведомления в ЛК	Отправка уведомления - не более 5 минут после изменения статуса. Доставка email - не менее 99%
Расчет рейтинга курса	Числовой рейтинг с визуализацией звездами	Пересчет рейтинга - не более 5 минут после изменения данных. Точность расчета - до 2 знаков после запятой
Отображение отзывов на странице курса	Список отзывов с пагинацией и сортировкой	Загрузка страницы с отзывами - не более 3 секунд. Отображение до 50 отзывов на странице - плавная прокрутка
Поиск по истории	Результаты поиска с	Выполнение поиска по 1 млн записей

отзывов	подсветкой совпадений	- не более 3 секунд. Точность поиска - не менее 95% релевантных результатов
Фильтрация отзывов	Динамическое обновление списка при применении фильтров	Применение фильтров - не более 2 секунд. Сохранение настроек фильтрации - на уровне сессии пользователя
Автоматическое снятие с публикации	Изменение статуса, уведомление пользователю	Снятие с публикации - мгновенно при сохранении правок. Перевод в «Отправлена» - автоматически
Архивирование отклоненных отзывов	Перемещение в архивную БД, очистка из основной	Автоматическое архивирование - по расписанию (ежедневно в 02:00). Полнота данных в архиве - 100%
Контроль параллельной обработки	Модальное окно с предупреждением, блокировка интерфейса	Обнаружение коллизии - мгновенно. Блокировка доступа - не более 1 секунды
Блокировка при просмотре	Визуальная индикация «Просматривается другим модератором»	Установка блокировки - мгновенно при открытии. Автоснятие блокировки - через 15 минут неактивности
Ведение истории действий	Детализированный журнал с фильтрацией по действиям	Запись каждого действия - в момент выполнения. Доступ к истории - не более 2 секунд загрузки
Отображение статистики по отзывам	Дашборд с графиками и ключевыми метриками	Формирование статистики - не более 10 секунд. Актуальность данных - не старше 1 часа

Общие требования к качеству:

1. Производительность: Все операции с отзывами должны выполняться в пределах установленных временных рамок для 95% запросов
2. Надежность: Гарантия сохранности всех данных отзывов, включая историю изменений и прикрепленные файлы
3. Консистентность: Обеспечение согласованности данных между различными представлениями (ЛК пользователя, панель модератора, публичная страница курса)
4. Масштабируемость: Поддержка до 1000 одновременных операций с отзывами без деградации производительности
5. Безопасность: Проверка всех входящих данных на наличие инъекций и вредоносного контента
6. Аудит: Полное протоколирование всех модерационных действий с возможностью восстановления исходного состояния

Метрики качества:

- Время отклика системы при работе с отзывами: не более 3 секунд для 95% операций

- Точность автоматической модерации: не менее 85% правильных определений нарушений
- Полнота истории изменений: 100% записей о всех действиях с отзывами
- Доступность системы отзывов: не менее 99.9% времени в рабочие часы

4.2.3.3 Перечень критериев отказа для каждой функции

Для процесса управления отзывами и рейтингами платформы U-Verse устанавливаются следующие критерии отказа, время восстановления и коэффициент готовности:

Функция	Критерии отказа	Время восстановления	Коэффициент готовности
Автоматическая отправка запроса на отзыв	Email-рассылка не отправляется студентам после завершения курса; задержка отправки превышает 48 часов.	4 часа	0.93
Заполнение формы отзыва пользователем	Форма отзыва недоступна в ЛК; обязательные поля не работают; невозможно прикрепить файлы до 20 МБ.	2 часа	0.97
Валидация данных отзыва	Проверки обязательных полей не выполняются; некорректная проверка длины текста (0-1000 символов).	3 часа	0.95
Назначение статусов отзыва	Невозможно установить/изменить статус отзыва; статус отображается некорректно в интерфейсе пользователя.	1 час	0.99
Отслеживание статусов в ЛК	Статус отзыва не отображается пользователю; отсутствует история изменения статусов.	2 часа	0.97
Редактирование отзыва пользователем	Невозможно редактировать отзыв, когда он не находится на проверке; изменения не сохраняются.	3 часа	0.95
Отзыв отзыва пользователем	Кнопка отзыва неактивна в статусе «Отправлена»; отзыв не сохраняется в системе после отзыва.	2 часа	0.97
Удаление опубликованного отзыва	Функция удаления недоступна для опубликованных отзывов; удаление не приводит к скрытию отзыва с платформы.	4 часа	0.93
Просмотр списка отзывов модератором	Список отзывов не загружается; отсутствует хронологический порядок; некорректная пагинация.	2 часа	0.97
Детальный просмотр отзыва модератором	Невозможно открыть отзыв для просмотра деталей; прикрепленные файлы не отображаются.	1 час	0.99

Модерация на соответствие правилам	Отсутствует интерфейс для проверки правил; автоматическая проверка не работает.	3 часа	0.95
Управление статусами модерации	Невозможно перевести отзыв в статусы «Опубликована», «Отклонена», «Архивирована».	2 часа	0.97
Контроль параллельной обработки	Несколько модераторов могут одновременно работать с одним отзывом; отсутствует блокировка.	1 час	0.99
Редактирование отзыва модератором	Невозможно редактировать отзыв на этапе «В обработке»; изменения не сохраняются с комментариями.	3 часа	0.95
Оставление публичного комментария	Невозможно оставить комментарий под положительным отзывом (4-5 звезд); комментарий не отображается публично.	4 часа	0.93
Диалог с автором негативного отзыва	Невозможно начать диалог через внутренний чат; уведомление автору не отправляется.	3 часа	0.95
Отправка уведомлений о статусе	Уведомления не отправляются при изменении статуса; отсутствует персонализация сообщений.	2 часа	0.97
Отправка уведомления об отклонении	При отклонении отзыва не указывается конкретная причина; уведомление не доставляется.	3 часа	0.95
Отправка благодарности за отзыв	Сообщение с благодарностью не отправляется при публикации отзыва.	2 часа	0.97
Расчет среднего рейтинга курса	Рейтинг не рассчитывается автоматически; отображается некорректное значение.	4 часа	0.93
Отображение отзывов на странице курса	Отзывы не отображаются на странице курса; нарушен хронологический порядок.	2 часа	0.97
Поиск по истории отзывов	Поиск не возвращает результаты; работает медленнее 10 секунд.	3 часа	0.95
Фильтрация отзывов	Фильтры по курсам, преподавателям, оценкам не работают.	2 часа	0.97
Автоматическая смена статуса при редактировании	При редактировании опубликованного отзыва не происходит снятие с публикации и перевод в «Отправлена».	3 часа	0.95
Архивирование отклоненных отзывов	Отклоненные отзывы не перемещаются в архив; теряется история модерации.	6 часов	0.90
Восстановление из архива модератором	Невозможно опубликовать отзыв после архивации.	4 часа	0.93
Ведение истории	Действия с отзывом не	3 часа	0.95

действий

фиксируются; отсутствуют даты и причины изменений.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Система U-Verse должна включать следующие математические методы и алгоритмы:

1. Расчёта финансовых операций:
 - Стоимости курсов с учётом скидок и акций
 - Вознаграждений преподавателей на основе согласованных ставок
 - Комиссий платёжных систем и налогов (НДС)
1. Расчёта статистических метрик и аналитики:
 - Среднего рейтинга курсов
 - Коэффициента одобрения заявок преподавателей
 - Коэффициента удовлетворённости пользователей (CSAT)
 - Среднего времени обработки заявок и обращений
1. Валидации и контроля данных:
 - Проверки корректности введённых пользователем данных
 - Выявления аномалий и некорректных значений
 - Проверки уникальности информации

4.3.2. Требования к информационному обеспечению

1. Требования по использованию классификаторов и стандартов

4.1. Применение стандартных классификаторов:

- Международный стандарт стран ISO 3166
- Классификатор валют ISO 4217
- Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)

4.2. Использование внутренних стандартов:

- Унифицированные формы договоров с преподавателями
- Стандартные шаблоны email-уведомлений

- Единые форматы отчетности
- 1. Требования по применению систем управления базами данных
- 2. 5.1. Основные требования к СУБД:
 - Поддержка транзакций ACID для критических

4.3.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Структура хранения данных в системе аналитики платформы U-Verse должна состоять из следующих основных областей:

- область временного хранения данных;
- область постоянного хранения данных;
- область витрин данных.

Области постоянного хранения и витрин данных должны строиться на основе многомерной модели данных, подразумевающей выделение отдельных измерений и фактов с их анализом по выбранным измерениям.

Многомерная модель данных физически должна быть реализована в реляционной СУБД

1.1. Данные системы должны быть организованы в следующие основные логические группы:

- Данные пользователей (ученики, преподаватели, модераторы, администраторы);
- Данные об образовательном процессе (курсы, уроки, материалы, задания);
- Данные о заявках и онбординге преподавателей;
- Данные об отзывах и рейтингах;
- Данные об обращениях в техническую поддержку;
- Финансовые данные (платежи, вознаграждения, договоры);
- Данные аналитики и отчетности.

1.2. Структура данных должна обеспечивать:

- нормализованное хранение для исключения дублирования;
- быстрый доступ к часто запрашиваемым данным;
- поддержку историчности ключевых бизнес-объектов;
- механизмы версионирования критических данных.

4.3.2.2. Требования к информационному обмену между компонентами системы

1. Требования к информационному обмену между компонентами системы

1.1. Обмен данными между компонентами системы должен осуществляться через:

- REST API с использованием формата JSON
- Асинхронные сообщения через брокер сообщений (RabbitMQ/Kafka)
- Прямой доступ к базам данных для связанных сервисов

1.2. Требования к API:

- Документация по спецификации OpenAPI 3.0
- Версионирование API для обеспечения обратной совместимости
- Аутентификация через OAuth 2.0 / JWT токены

4.3.2.3. Требования к информационной совместимости со смежными системами

Состав данных для осуществления информационного обмена по каждой смежной системе должен быть определен Разработчиком на стадии «Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта» совместно с полномочными представителями Заказчика.

Система не должна быть закрытой для смежных систем и должна поддерживать возможность экспорта данных в смежные системы через интерфейсные таблицы или файлы данных.

Система должна обеспечить возможность загрузки данных, получаемых от смежной системы

4.3.2.4. Требования по использованию классификаторов, унифицированных документов и классификаторов

Система, по возможности, должна использовать классификаторы и справочники, которые ведутся в системах-источниках данных.

Основные классификаторы и справочники в системе (пользователи, курсы, специализации преподавателей, категории обращений и т.д.) должны быть едиными.

Значения классификаторов и справочников, отсутствующие в системах-источниках, но необходимые для анализа данных, необходимо поддерживать в специально разработанных файлах или репозитории базы данных.

4.3.2.5. Требования по применению систем управления базами данных

Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная СУБД PostgreSQL версии 14 или выше, либо аналогичная по надежности и функциональности система управления базами данных, согласованная с Заказчиком.

4.3.2.6. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

Процесс сбора, обработки и передачи данных в системе определяется регламентом процессов сбора, преобразования и загрузки данных, разрабатываемом на этапе «Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта».

4.3.2.7. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбоями электропитания.

Система должна иметь бесперебойное электропитание, обеспечивающее её нормальное функционирование в течение 15 минут в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, и 5 минут дополнительно для корректного завершения всех процессов.

Резервное копирование данных должно осуществляться на регулярной основе, в объёмах, достаточных для восстановления информации в подсистеме хранения данных.

4.3.2.8. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

К контролю данных предъявляются следующие требования:

- система должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.

К хранению данных предъявляются следующие требования:

- хранение исторических данных в системе должно производиться не более чем за 5 предыдущих лет. По истечении данного срока данные должны переходить в архив;
- исторические данные, превышающие пятилетний порог, должны храниться на ленточном массиве или в аналогичном долгосрочном хранилище с возможностью их восстановления.

К обновлению и восстановлению данных предъявляются следующие требования:

- для сервера сбора, обработки и загрузки данных необходимо обеспечить резервное копирование его конфигурационных и бинарных файлов раз в 2 недели и хранение копии на протяжении 2-х месяцев;
- для сервера базы данных необходимо обеспечить резервное копирование его бинарных файлов раз в 2 недели и хранение копии на протяжении 2-х месяцев;
- для данных хранилища данных необходимо обеспечить резервное копирование и архивацию в следующие промежутки времени:

- холодная (полная) копия - ежеквартально;
- логическая копия (экспорт схемы и ключевых данных) - ежемесячно (конец месяца);
- инкрементальное резервное копирование - еженедельно (воскресение);
- архивирование устаревших данных - ежеквартально.

4.3.2.9. Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами системы

Система должна обеспечивать юридическую значимость генерируемых документов (в частности, трудовых договоров с преподавателями) через использование квалифицированной электронной подписи (КЭП), соответствующей Федеральному закону № 63-ФЗ, хранение документов в неизменяемом формате (PDF/A), ведение защищённого журнала аудита всех операций, соответствие установленным шаблонам и стандартам (ГОСТ Р 7.0.97-2016), долгосрочное хранение в соответствии с законодательством РФ, а также интеграцию с сервисами электронного документооборота и процедуры подтверждения подлинности документов.

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению

При создании системы U-Verse нужно использовать языки программирования: SQL для работы с данными, Java или Python для серверной логики, TypeScript и JavaScript для веб-интерфейса. Для связи между разными частями системы и с внешними программами нужно применять стандарты REST API или GraphQL с форматом JSON, а также технологии для обмена сообщениями, такие как RabbitMQ. Веб-интерфейс должен быть создан с помощью HTML, CSS и JavaScript.

Для правильного отображения текста должна использоваться кодировка UTF-8 во всех новых компонентах и веб-части системы, а для обработки данных из некоторых старых источников — кодировка Windows CP1251.

Все действия по поиску, обработке и изменению данных в хранилище должны выполняться с помощью языка SQL и его расширений для сложных операций. Структуру данных нужно проектировать в программе Erwin.

Пользователь должен работать с системой через удобный графический веб-интерфейс в браузере, где можно также строить отчеты с помощью встроенных инструментов для анализа.

Система U-Verse обязана полностью поддерживать русский язык. Весь интерфейс на всех платформах (веб, iOS, Android), все сообщения об ошибках, уведомления, документы и справочная информация должны быть на русском языке. Все эти тексты необходимо хранить в отдельных ресурсных файлах, чтобы в будущем можно было легко добавить поддержку других языков. Во всех текстах системы должна использоваться единая терминология строго в соответствии со словарём терминов из этого технического задания.

4.3.4. Требования к программному обеспечению

Backend (Серверная часть):

Архитектура системы должна быть модульной. Это позволит независимо развивать и обновлять отдельные части системы. Серверное ядро должно обеспечивать работу всего функционала U-Verse.

Веб-клиент (Web-приложение):

Должно быть создано веб-приложение. Оно должно иметь отзывчивый интерфейс (responsive design), который корректно отображается и удобно работает как на компьютерах, так и на планшетах.

Мобильные клиенты (iOS и Android):

Должны быть разработаны отдельные мобильные приложения:

- Для iOS: Нативное приложение на языке Swift.
- Для Android: Нативное приложение на языке Kotlin.
Приложения должны быть полностью интегрированы с операционными системами: иметь доступ к камере, файловой системе и другим функциям устройства. Готовые приложения должны публиковаться в официальных магазинах: App Store для iOS и Google Play для Android.

Качество и сопровождаемость (возможность поддержки и развития):

Для обеспечения единого стиля и удобства разработки должна быть создана дизайн-система (UI-Kit):

- Отдельная версия для веб-приложения на выбранном фронтенд-фреймворке.
- Отдельные версии для нативных приложений iOS и Android.
Эта дизайн-система гарантирует, что все элементы интерфейса (кнопки, формы, шрифты) будут выглядеть и работать одинаково во всех версиях U-Verse: в веб-браузере, на iPhone и на Android-устройствах.

Серверная архитектура должна быть гибкой. Например, добавление нового способа оплаты или нового поля в любую форму заявки должно занимать у разработчика не более 5 рабочих дней.

Тестирование:

Система тестирования должна быть многоуровневой.

Для мобильных приложений обязательно должны быть автоматические UI-тесты, которые проверяют работу интерфейса:

- Для iOS: на основе фреймворка XCTest.
- Для Android: на основе фреймворков Espresso или Jetpack Compose Testing.

4.3.5. Требования к техническому обеспечению

Контейнеризация и оркестрация: Все серверные компоненты системы должны быть

упакованы в контейнеры (Docker) и развернуты в отказоустойчивой среде оркестрации (Kubernetes или аналог).

Масштабирование: Инфраструктура должна поддерживать автоматическое горизонтальное масштабирование компонентов: веб-серверов (frontend) и сервисов для выполнения фоновых задач.

Доставка контента: Для раздачи статического контента (файлы CSS, JavaScript, изображения, видео) должна использоваться CDN (Content Delivery Network).

Размещение и связь: Размещение системы должно осуществляться в дата-центре уровня доступности не ниже Tier III. Заказчик обеспечивает каналы связи с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

4.3.7. Требования к организационному обеспечению

Основными пользователями системы U-Verse являются: учащиеся и преподаватели образовательной организации Заказчика; административный и методический персонал. Обеспечивает эксплуатацию системы U-Verse подразделение информационных технологий Заказчика.

Состав сотрудников каждого из подразделений определяется штатным расписанием Заказчика, которое, в случае необходимости, может изменяться.

К организации функционирования системы U-Verse и порядку взаимодействия персонала, обеспечивающего эксплуатацию, и пользователей предъявляются следующие требования:

- в случае возникновения со стороны пользователей необходимости изменения функциональности системы U-Verse, пользователи должны действовать следующим образом: подавать формализованную заявку через систему технической поддержки с подробным описанием требований;
- подразделение, обеспечивающее эксплуатацию системы U-Verse, должно заранее (не менее чем за 3 рабочих дня) информировать всех пользователей (с указанием точного времени и продолжительности) о переходе её в профилактический режим через электронную почту и внутренние уведомления в системе.

К защите от ошибочных действий персонала предъявляются следующие требования:

- должна быть предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при входе в систему и выполнении критических операций;
- для всех пользователей, кроме администраторов высшего уровня, должна быть запрещена возможность удаления базовых настроек, шаблонов курсов, преднастроенных объектов и отчетности;
- для снижения ошибочных действий пользователей должно быть разработано полное и доступное руководство пользователя

4.3.8. Требования к методическому обеспечению

Разработчик системы U-Verse должен предоставить Заказчику следующие методики и документы:

1. Методика проверки корректности расчетов вознаграждения для преподавателей, партнеров и иных контрагентов.
2. Методика проведения процедуры возврата средств учащимся и партнерам.
3. Методика расчета и анализа средней оценки курса (рейтинга курса).
4. Методика анализа отчетов и ключевых показателей эффективности (KPI) платформы обучения.
5. Методика развертывания, обновления и миграции базы данных системы U-Verse.

Должны быть разработаны и предоставлены шаблоны следующих типовых организационно-распорядительных документов:

- Типовой договор с преподавателем (автором курса).
- Акт выполненных работ (оказанных услуг).
- Регламент взаимодействия между подразделениями Заказчика при эксплуатации системы U-Verse.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Данный раздел должен содержать перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 24.601, сроки их выполнения, перечень организаций - исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих организаций на участие в создании системы, или запись, определяющую ответственного (заказчик или разработчик) за проведение этих работ.

Работы по созданию системы U-Verse выполняются в три этапа:

1. Этап 1. Проектирование.
 - Разработка эскизного проекта.
 - Разработка технического проекта.
 - Продолжительность — 2 месяца.
1. Этап 2. Разработка.
 - Разработка рабочей документации.
 - Разработка и адаптация программного обеспечения.

- Продолжительность — 5 месяцев.
1. Этап 3. Ввод в действие.
 - Предварительные испытания.
 - Опытная эксплуатация.
 - Ввод в промышленную эксплуатацию.
 - Продолжительность — 2 месяца.

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки и создания системы U-Verse определяются планом выполнения работ (Календарным планом), являющимся неотъемлемой частью Договора на выполнение работ.

Перечень организаций-исполнителей работ, а также определение ответственных за проведение этих работ определяются договором.

6. Порядок контроля и приёмки системы

6.1. Виды и объем испытаний системы

Система U-Verse подвергается испытаниям следующих видов:

1. Предварительные испытания.
2. Опытная эксплуатация.
3. Приемочные испытания.

Состав, объем и методы предварительных испытаний системы определяются документом «Программа и методика предварительных испытаний системы U-Verse», разрабатываемым Разработчиком на стадии «Рабочая документация» и согласованным с Заказчиком.

Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы определяются документом «Программа опытной эксплуатации системы U-Verse», разрабатываемым совместно Разработчиком и Заказчиком на стадии «Ввод в действие».

Состав, объем и методы приемочных испытаний системы определяются документом «Программа и методика приемочных испытаний системы U-Verse», разрабатываемым совместно Разработчиком и Заказчиком на стадии «Ввод в действие» с учетом результатов проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

6.2. Требования к приемке работ по стадиям

Стадия испытаний	Участник и испытани	Место и срок проведения	Порядок согласования документации	Статус приемочн ой
------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Предварительные испытания	Организации Заказчика и Разработчика	На тестовом стенде, развернутом на инфраструктуре Заказчика. Сроки: по Календарному плану.	1. Проведение предварительных испытаний по утвержденной Программе. 2. Фиксирование выявленных неполадок и замечаний в Протоколе испытаний. 3. Устранение Разработчиком выявленных неполадок. 4. Проверка Заказчиком устранения выявленных неполадок. 5. Принятие совместного решения о возможности передачи системы U-Verse в опытную эксплуатацию. 6. Составление и подписание Акта о завершении предварительных испытаний и готовности к опытной эксплуатации системы U-Verse.	Экспертная группа
Опытная эксплуатация	Организации Заказчика и Разработчика	В пилотной промышленной среде на инфраструктуре Заказчика. Сроки: по Календарному плану.	1. Проведение опытной эксплуатации по утвержденной Программе с участием реальных пользователей (администраторы, преподаватели, студенты). 2. Фиксирование выявленных инцидентов и замечаний в Журнале опытной	Группа тестирования

Приемочные испытания	Организац ии Заказчика и Разработч ика	В промышленной (или пилотной промышленной) среде на инфраструктуре Заказчика. Сроки: по Календарному плану	эксплуатации.	Приемочн ая комиссия
			3. Устранение Разработчиком критических и значительных замечаний.	
			4. Проверка Заказчиком устранения замечаний.	
			5. Принятие совместного решения о готовности системы U-Verse к приемочным испытаниям.	
			6. Составление и подписание Акта о завершении опытной эксплуатации системы U-Verse.	
			1. Проведение приемочных испытаний по утвержденной Программе.	
			2. Фиксирование выявленных несоответствий требованиям ТЗ в Протоколе приемочных испытаний.	
			3. Устранение Разработчиком выявленных несоответствий.	
			4. Проверка Заказчиком устранения несоответствий.	
			5. Принятие решения о возможности передачи системы U-Verse в промышленную эксплуатацию.	
			6. Составление и подписание Акта о завершении	

- приемочных
испытаний и
передаче системы
U-Verse в
промышленную
эксплуатацию.
7. Оформление
итогового Акта
сдачи-приемки
работ.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

7.1 Технические мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть выполнены следующие работы:

- Подготовлена и обеспечена облачная или локальная инфраструктура (аккаунты, серверы, хранилища) для развертывания тестовых, пилотных и промышленных контуров системы U-Verse в соответствии с требованиями раздела «Техническое обеспечение».
- Приобретены и зарегистрированы необходимые доменные имена
- Организовано сетевое взаимодействие и обеспечен высокоскоростной интернет-канал для штаб-квартиры и преподавателей, проводящих вебинары.
- Приобретено и настроено базовое оборудование для преподавателей: веб-камеры, микрофоны, источники света.

7.2. Организационные мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть решены организационные вопросы по взаимодействию с внешними системами и внутренними процессами. К данным организационным вопросам относятся:

- Определение и документальное закрепление процессов, которые будут перенесены

в U-Verse (прием платежей, запись на курсы, проведение аттестации).

- Назначение ответственных сотрудников (кураторов) со стороны Заказчика по следующим направлениям: образовательный контент, работа с клиентами (учащимися), техническая поддержка, финансы.
- Организация доступа для интеграции (при необходимости) с внешними системами
- Утверждение графика перехода (миграции) существующих данных (учетных записей пользователей, остатков курсов) в новую систему.

7.3. Изменения в информационном обеспечении

Для организации эффективной работы системы U-Verse должны быть выполнены следующие работы:

- Разработан и утвержден регламент подготовки и публикации учебных материалов (форматы видео, презентаций, текстовых документов).
- Сформированы и оцифрованы (приведены к единым стандартам) базовые учебные курсы, которые будут перенесены на платформу в первую очередь.
- Утвержден глоссарий терминов, форматов оценок и правил аттестации для обеспечения единообразия данных в системе.
- Созданы шаблоны типовых документов: сертификатов, договоров оферты, инструкций для учащихся.

Перечень регламентов и конкретный план подготовительных работ могут быть уточнены на стадии «Разработка рабочей документации. Адаптация программ».

8. Требования к документированию

Согласованный Разработчиком и Заказчиком перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов должен соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89 и настоящего ТЗ. Документация разрабатывается по стадиям.

Этап	Документ
Этап 1. Проектирование (Эскизный и технический проект)	1. Ведомость эскизного проекта (ВЭП).
	2. Пояснительная записка к эскизному проекту (ПЗ ЭП).
	3. Ведомость технического проекта (ВТП).
	4. Пояснительная записка к техническому проекту (ПЗ ТП).
	5. Схема функциональной структуры системы U-Verse.
	6. Спецификации интерфейсов (API).
	7. Модели данных (ER-диаграммы).
Этап 2. Разработка рабочей	1. Ведомость эксплуатационных документов (ВЭД).

документации	2. Паспорт системы U-Verse.
	3. Общее описание системы.
	4. Руководство системного администратора.
	5. Руководство администратора (менеджера) платформы.
	6. Руководство преподавателя.
	7. Руководство учащегося (студента).
	8. Описание технологического процесса обработки данных.
	9. Инструкция по формированию и ведению базы данных.
	10. Программа и методика предварительных испытаний.
	11. Спецификация (на поставку программных средств).
	12. Текст программ (в виде отчуждаемого исходного кода с комментариями).
Этап 3. Ввод в действие	1. Акт о готовности системы к опытной эксплуатации.
	2. Программа и методика опытной эксплуатации.
	3. Протоколы испытаний (предварительных, приемочных).
	4. Акт о завершении опытной эксплуатации.
	5. Программа и методика приемочных испытаний.
	6. Акт о передаче системы U-Verse в промышленную эксплуатацию.
	7. Акт сдачи-приемки работ.
Сопроводительная документация	1. Методики (расчета вознаграждения, возврата средств, анализа KPI) – см. раздел «Методическое обеспечение».
	2. Шаблоны типовых документов (договоров, актов).

Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях

Все вышеперечисленные документы в обязательном порядке предоставляются в электронном виде. Дополнительно на машинных носителях передаются следующие артефакты:

- Исходный код всех компонентов системы U-Verse (backend, frontend, мобильные приложения).
- Скрипты развертывания и миграции базы данных.
- Наборы автоматических тестов.
- Конфигурационные файлы для сред развертывания.

Требования к форматам и виду документации

- Вся текстовая и графическая документация должна быть подготовлена и передана Заказчику в электронном виде.
- Электронные версии документов должны быть предоставлены в редактируемых форматах (.docx, .xlsx) и/или в общедоступных неформатированных форматах

(.pdf).

Требования к документированию комплектующих элементов

- Документирование программных компонентов, библиотек и модулей межотраслевого применения должно выполняться в соответствии с общими требованиями ЕСПД (Единой системы программной документации).
- Описание API (программных интерфейсов) системы U-Verse должно быть выполнено в соответствии со стандартом OpenAPI (Swagger) и предоставлено в интерактивном виде и в формате YAML/JSON.

Дополнительные требования

- Для документов, не регламентированных государственными стандартами (например, руководства для различных ролей пользователей), их состав и содержание определяются настоящим ТЗ и согласуются с Заказчиком. Основным требованием является практическая применимость, полнота и ясность для целевой аудитории.

9. Источники разработки

Настоящее Техническое задание на создание системы «U-Verse» разработано на основе и с учетом следующих документов, материалов и требований:

1. Учредительные и организационные документы:
 - Договор № ... от ... г. между Заказчиком и Исполнителем на создание системы U-Verse.
 - Технико-экономическое обоснование (ТЭО) или Концепция создания образовательной онлайн-платформы Заказчика.
 - Внутренние регламенты, стандарты и технические политики Заказчика.
1. Нормативные документы Российской Федерации:
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в части реализации дистанционных образовательных технологий).
 - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
 - Стандарты системы менеджмента информационной безопасности на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2016.

- Стандарт индустрии платежных карт PCI DSS (как справочный материал для организации безопасных платежей).
1. Система государственных стандартов (ГОСТ):
 - ГОСТ 34.xxx серия (Комплекс стандартов на автоматизированные системы): ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.603-92 и др., регламентирующие стадии создания, виды испытаний и документацию АС.
 - ГОСТ Р 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (в части требований к инфраструктуре дата-центра).
 - ГОСТ Р 50571.xx серия «Электроустановки зданий» (в части требований к электропитанию).
 - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов...» (в части требований к условиям эксплуатации серверного оборудования).
 1. Материалы по системам-аналогам и современным технологиям:
 - Аналитические обзоры рынка EdTech и практик ведущих отечественных и зарубежных образовательных платформ.
 - Документация и лучшие практики по использованию выбранных технологических стеков.
 - Руководства по обеспечению доступности веб-контента.
 - Анализ обращений и требований ключевых пользователей (администраторов, преподавателей, учащихся) Заказчика, собранный на предпроектной стадии.